



MANUAL DE PRODUCTO



LABORATORIOS BAGO – 2019
CAPACITACION MEDICA

INDICE

CAPITULO I: LA MICROBIOTA INTESTINAL

- I.1 ¿Cuál es la composición de la microbiota intestinal?
- I.2 ¿Cómo evoluciona la microbiota intestinal?
- I.3 ¿Qué factores condicionan el establecimiento de la microbiota intestinal?
- I.4 ¿Cuáles son las funciones de la microbiota intestinal?

CAPITULO II: PROBIOTICOS, PREBIOTICOS Y SIMBIOTICOS

- II.1 RESEÑA HISTORICA
- II.2 DEFINICIONES
- II.3 GENEROS, ESPECIES Y CEPAS
- II.4 PRODUCTOS: DOSIFICACION Y CALIDAD
- II.5 REUNION CIENTIFICA WORKSHOP PROBIOTICOS Y SALUD: DECLARACION CONSENSUADA
- II.6 MECANISMOS DE ACCION
- II.7 APLICACIONES CLINICAS

CAPITULO III: DESCRIPCION DEL PRODUCTO

III.1 BAGOVITAL DIGEST

- a. CARACTERISTICAS
- b. COMPOSICION
- c. INDICACIONES
- d. ACCIONES
- e. POSOLOGIA
- f. PRESENTACION

III.2 BAGOVITAL INMUNE

- a. CARACTERISTICAS
- b. COMPOSICION
- c. INDICACIONES
- d. ACCIONES
- e. POSOLOGIA
- f. PRESENTACION

CAPITULO IV: SOPORTE CIENTIFICO: ESTUDIOS CLINICOS

AUTOEVALUACION

CAPITULO I: LA MICROBIOTA INTESTINAL

El término microbiota hace referencia a la **comunidad de microorganismos vivos residentes en un nicho ecológico determinado**. La microbiota residente en el intestino humano es una de las comunidades más densamente pobladas, incluso más que el suelo, el subsuelo y los océanos. En el intestino grueso de los mamíferos la cifra de microorganismos se eleva a 10^{12} - 10^{14} . Este número es mayor, incluso, que el de células humanas. El ecosistema microbiano del intestino (microbiota intestinal) incluye muchas especies nativas que colonizan *permanentemente el tracto gastrointestinal*, y una serie variable de microorganismos que solo lo hacen de *manera transitoria*.

I.1 ¿CUAL ES LA COMPOSICION DE LA MICROBIOTA INTESTINAL?

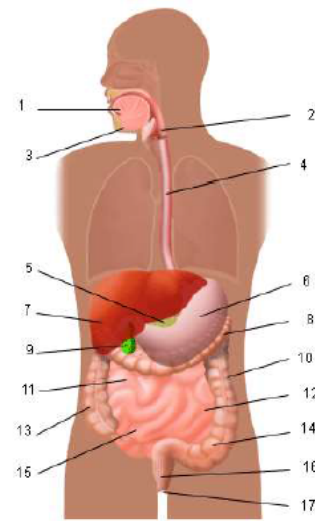
- ✓ El intestino contiene gran cantidad de gérmenes, localizados fundamentalmente en el colon, y comprenden cientos de especies. Las estimaciones sugieren que hay aprox. 100 billones de células bacterianas alojadas en el colon de un ser humano adulto (incluyendo una pequeña proporción de arqueas - menos de 1%). También se encuentran hongos y protistas, que contribuyen poco en términos del número de las células, mientras que los virus/fagos pueden exceder en número a las células bacterianas.
- ✓ En conjunto, los microbios del intestino agregan en promedio 600.000 genes a cada ser humano.
- ✓ A nivel de las especies y cepas, la diversidad microbiana entre individuos es bastante llamativa: cada individuo aloja su propio patrón distintivo de composición bacteriana, determinado parcialmente por el genotipo del huésped como resultado de la colonización inicial al nacimiento por transmisión vertical, y por hábitos de la dieta.
- ✓ En adultos sanos, la composición fecal es estable con el tiempo. En el ecosistema del intestino humano predominan dos divisiones bacterianas:
 - Bacteroidetes y Firmicutes- que representan más del 90% de los microbios. El resto son Actinobacteria, Proteobacteria, Verrucomicrobia y Fusobacteria.
- ✓ En el ecosistema intestinal humano dominan tres divisiones bacterianas:
 - A. **Bacteroidetes:** son un grupo grande de bacterias Gram negativas y anaerobias con amplia distribución en el medio ambiente, incluyendo el suelo, sedimentos, agua de mar y el tracto digestivo de los animales. El más conocido es el género Bacteroides.
 - B. **Firmicutes:** (del latín firmus = fuerte y cutis = piel, en referencia a su gruesa pared celular). También se les conoce como Endobacterias (en referencia a la posibilidad de formar endosporas). Son una familia de bacterias, la mayoría de las cuales tienen una estructura celular Gram positiva. Las más

conocidas son los **Lactobacilos**, los Micoplasmas, los Enterococos y el Clostridium.

- C. **Actinobacterias:** Se encuentran en menor grado en el tracto digestivo. Las Actinobacterias son un grupo de bacterias Gram positivas. Las más conocidas son las **Bifidobacterias**, las Actinomices, la Micobacterias, las Corinebacterias y las Propionibacterias

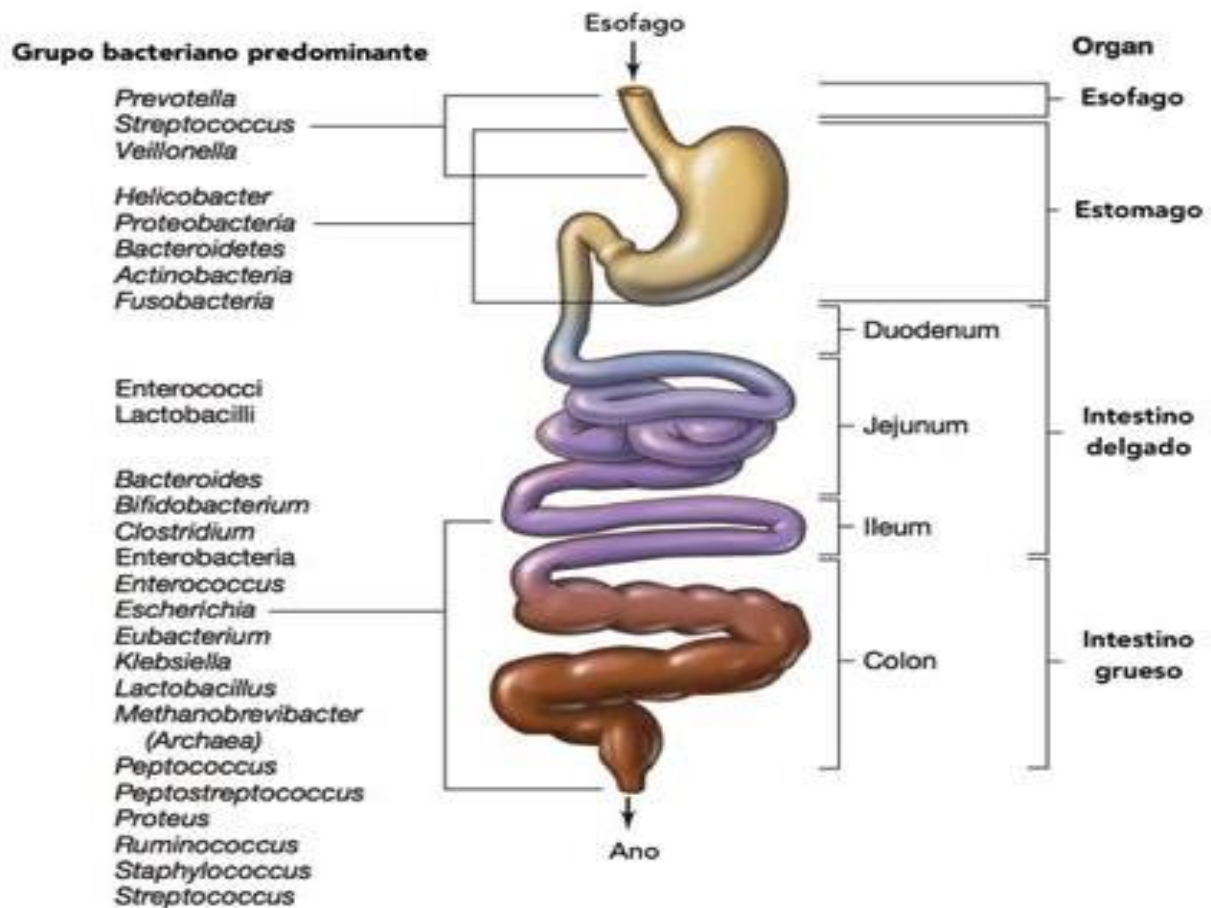
Microbiota intestinal humana. La microbiota intestinal forma un ecosistema diverso y dinámico que incluye bacterias, arqueas, eucariotas y virus que se han adaptado a vivir sobre la superficie de la mucosa intestinal o dentro de la luz intestinal

Estómago y duodeno	• Aloja números muy bajos de microorganismos: $<10^3$ células por gramo de contenido • Principalmente lactobacilos y estreptococos • Las secreciones ácidas, biliares y pancreáticas suprimen la mayoría de los microbios ingeridos • La actividad motora propulsora fásica impide la colonización estable de la luz (lo mismo sucede en el intestino delgado)
Yeyuno e íleon	• Las cifras aumentan progresivamente de 10^4 en el yeyuno a 10^7 células por gramo de contenido en el íleo distal
Intestino grueso	• Densamente poblado por anaerobios: hasta 10^{12} células por gramo de contenido luminal



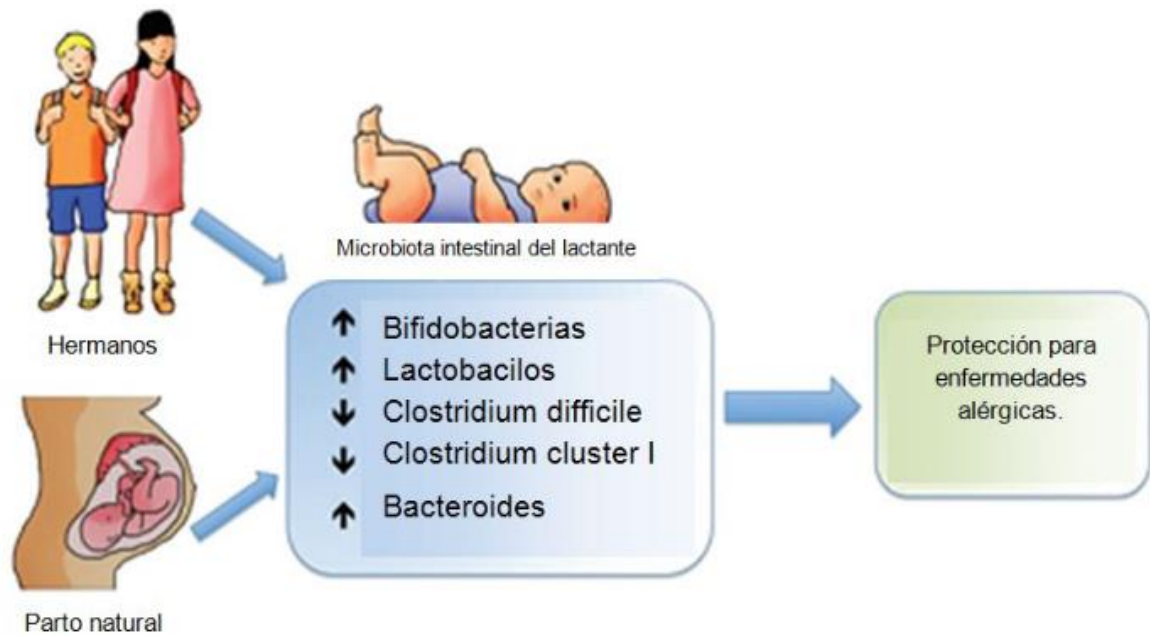
Clave: 1, boca; 2, faringe; 3, lengua; 4, esófago; 5, páncreas; 6, estómago; 7, hígado; 8, colon transversal; 9, vesícula biliar; 10, colon descendente; 11, duodeno; 12, yeyuno; 13, colon ascendente; 14, colon sigmoide; 15, íleo; 16, recto; 17, ano.

- ✓ La gran mayoría de estas bacterias **no son dañinas para la salud y muchas son beneficiosas**, por lo que esta **microbiota intestinal es importante para el estado de salud del organismo**.
- ✓ El ser humano tiene en su interior **unas 2.000 especies bacterianas diferentes**, de las cuales **solamente 100 pueden llegar a ser perjudiciales**.
- ✓ Las bacterias de la **microbiota intestinal** **nos comparten sus genes** (de 400 a 4,000 genes x bacteria), lo que significa un aporte de **600,000 genes bacterianos** que la microbiota intestinal en su conjunto, brinda al ser humano. Cada gen codifica FUNCIONES METABÓLICAS, de DEFENSA Y TRÓFICAS que complementan funciones de las células intestinales humanas, contribuyendo a la salud intestinal y general del ser humano.



I.2 ¿CÓMO EVOLUCIONA LA MICROBIOTA INTESTINAL?

- ✓ Se conoce que nacemos libres de gérmenes, es decir sin ningún microorganismo, y que la microbiota se inicia luego del nacimiento.
- ✓ En la vida intrauterina, el intestino es estéril, pero al nacer el recién nacido adquiere bacterias como bifidobacterias y lactobacilos del canal del parto.
- ✓ Los nacidos mediante cesárea se colonizan inicialmente por bacterias procedentes del medio ambiente hospitalario (piel de la mama, patógenas)
- ✓ En el recién nacido por vía vaginal, las bacterias que encontramos en sus heces en el primer día de vida, son generalmente Echerichia coli y Enterococcus spp. Luego durante los siguientes 5 días aparecerá el Bifidobacterium spp.
- ✓ La composición de la flora intestinal del lactante es la siguiente:
 - a. Los niños que reciben **LACTANCIA MATERNA** tienen una flora en la que predominan las Bifidobacterias y los Lactobacilos, con pocos bacteroides, coliformes y clostridium.
 - b. Los niños que reciben **FORMULAS MATERNIZADAS** tienen un mayor número de bacteroides, clostridium y otras bacterias entéricas. No obstante, el tamaño de estas poblaciones es muy variable.



- ✓ La composición de la flora intestinal del recién nacido pretérmino es muy pobre. Sus características principales son: un numero bajo de especies bacterianas, típicamente 03 especies en los primeros 10 días de vida; las especies que se encuentran con mayor frecuencia son enterobacterias como *Echerichia coli* y *Klebsiella spp.*, enterococos como *Enterococo faecalis* y estafilococos como *Staphylococcus epidermidis*, *Staphylococcus aureus* y *Staphylococcus haemoliticus*, y que persisten por largos periodos en la flora fecal de estos niños, mientras que el establecimiento de la flora anaerobia, en especial las *Bifidobacterias*, es más tardío. Además el tipo de parto, a diferencia de lo que ocurre con los recién nacidos a término, influye muy poco en el tipo de colonización, mientras que la alimentación con leche materna si favorece el desarrollo de una flora bifidogena.
- ✓ Algunos componentes presentes en la leche materna, como *N- acetil glucosamina*, *glucosa*, *lactoferrina*, *galactosa*, *fructosa* y otros factores bifidogenicos pueden favorecer el crecimiento de bifidobacterias. El bajo contenido proteico parece ayudar a esta relación.
- ✓ Estas diferencias tienden a desaparecer con la introducción de la alimentación complementaria, momento en el que comienza a aparecer la flora intestinal del adulto, más compleja. Los bacteroides y otras bacterias Gram negativas comienzan a predominar.
- ✓ Entonces, en un niño sano, que nació a término, de parto vaginal, que recibe alimentación con leche materna, la población bacteriana que va a predominar en su **MICROBIOTA INTESTINAL** son las **BIFIDOBACTERIAS**, y los **LACTOBACILOS**.
- ✓ Estos géneros bacterianos se caracterizan por tener especies con funciones como la actividad antioxidante, anti-inflamatoria, inmunoestimulante, antitumoral, analgésica, antibacteriana, entre otros.

- ✓ Para cumplir estas funciones, **BIFIDOBACTERIAS** y **LACTOBACILOS** han mostrado tener una mayor resistencia a la acción del pH ácido del estómago, a las enzimas digestivas, y a las sales biliares del intestino, así como mostrar una mayor capacidad de adherencia al moco o a las células epiteliales intestinales. Estas propiedades favorecen su sobrevivencia y permanencia en el tubo digestivo.
- ✓ A los 02 años de edad, la MICROBIOTA INTESTINAL ESTABLECIDA, es prácticamente definitiva, y permanece estable durante la vida del individuo.

Leche materna promueve un mejor crecimiento de la flora intestinal

Investigadores de la Universidad de Duke, en EE.UU, han descubierto que la leche materna provoca un crecimiento de la flora intestinal de los bebés para protegerles de infecciones y enfermedades.

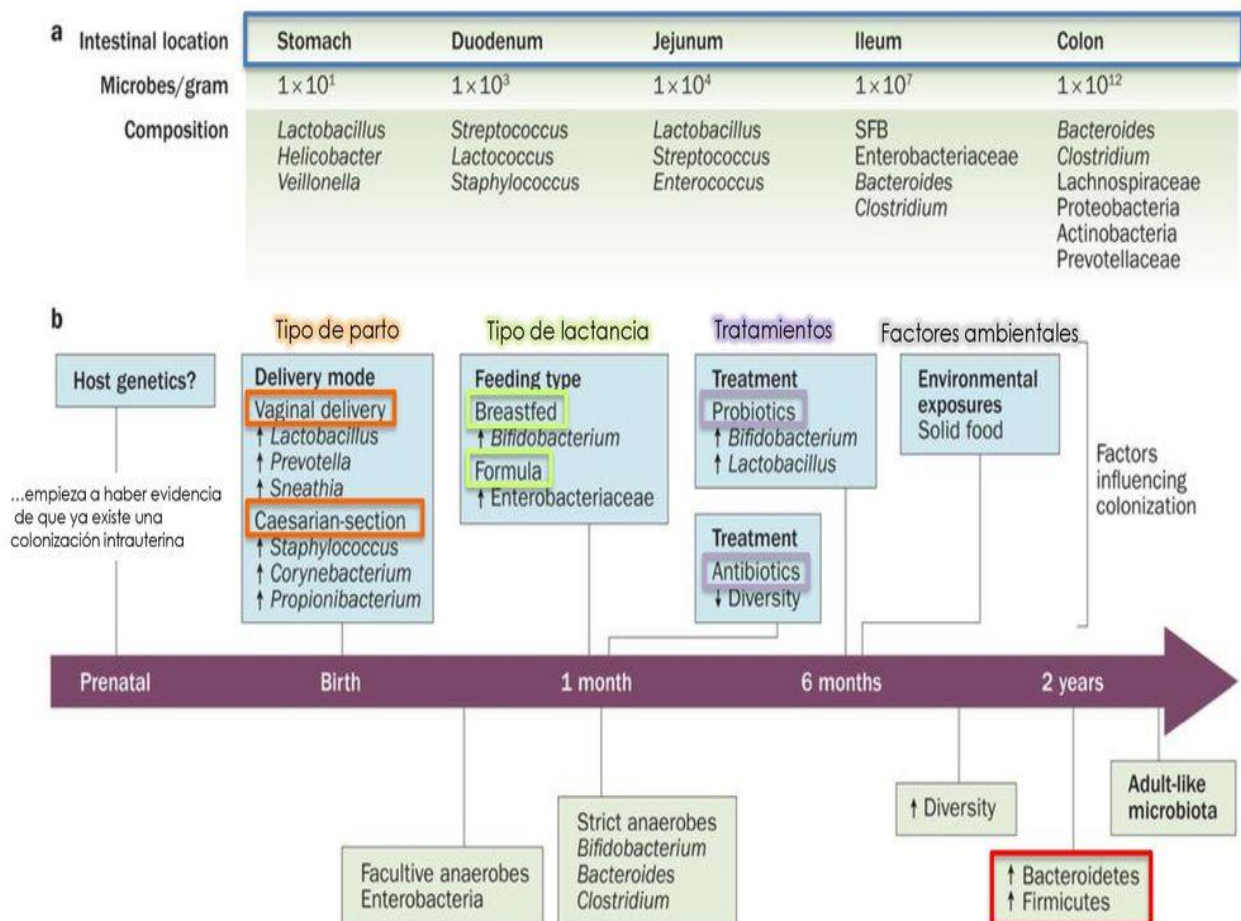


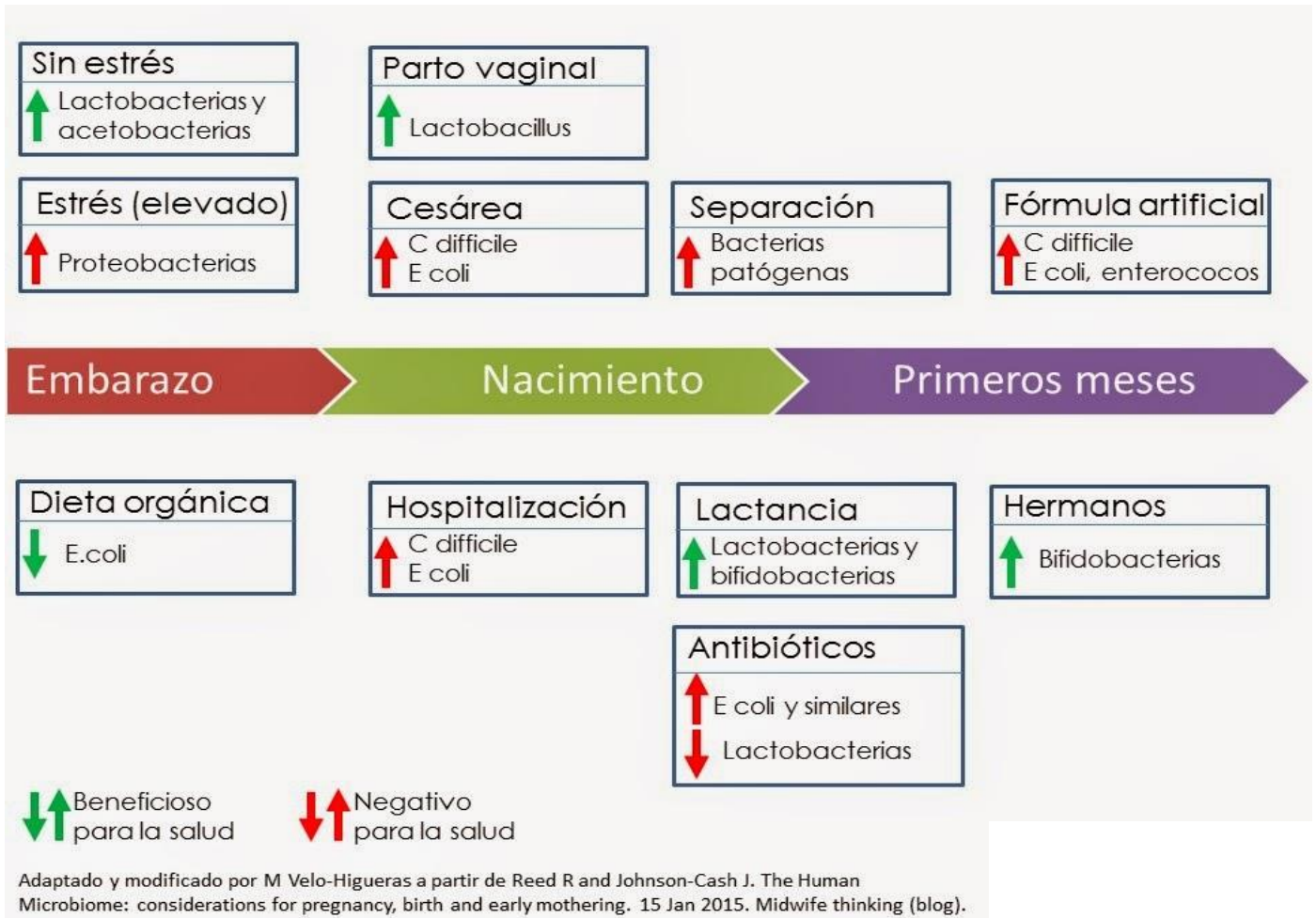
I.3 ¿QUÉ FACTORES CONDICIONAN EL ESTABLECIMIENTO DE LA MICROBIOTA INTESTINAL?

- ✓ Hay un **balance dinámico** entre la **comunidad bacteriana**, la **fisiología del huésped** y la **dieta**: todos influyen en la colonización inicial, el desarrollo posterior y la estabilidad del ecosistema intestinal.
- ✓ Tipo de parto (cesárea vs. Parto vaginal)
- ✓ Tipo de lactancia
- ✓ Ambientes y estilos de vida
- ✓ Estancia en Unidad de Cuidados Intensivos neonatales (UCIN)
- ✓ Uso de antibióticos
- ✓ Prematuridad
- ✓ Factores geográficos y socioeconómicos
- ✓ Dieta y hábitos alimentarios en la infancia

- ✓ El moco lubrica y protege al epitelio intestinal de las bacterias y de la acción de la digestión. Está compuesto de mucinas capaces de atrapar a las bacterias de forma selectiva o indiscriminada.
- ✓ Los polímeros de la mucina que constituyen el moco contienen glucoproteínas, cuya parte hidrocarbonada está formada por restos de diferentes azúcares: fructosa, galactosa, n acetil glucosamina, n acetil galactosamina, ácido sialico. Esta porción de hidratos de carbono sirve como nutriente para la microflora, pero también como receptor para toxinas microbianas y como proteína de superficie.
- ✓ Existe un **CONTROL GENETICO** individual de este repertorio de hidratos de carbono, y es uno de los modos por los que los genes del huésped pueden modular la conducta de los microbios intestinales.

Factores que condicionan el establecimiento de la microbiota





I.4 ¿CUÁLES SON LAS FUNCIONES DE LA MICROBIOTA INTESTINAL?

- ✓ La interacción normal entre las bacterias intestinales y su huésped es una relación simbiótica.
- ✓ El huésped está aislado y protegido del contenido intestinal, potencialmente toxico, por una capa única de células epiteliales intestinales.
- ✓ La colaboración entre las bacterias comensales y el epitelio intestinal ayuda a crear un **ECOSISTEMA COMPLEJO**, con la modificación de la biología celular del epitelio del huésped. Una característica de esta relación es que se produce una respuesta frente a los organismos patógenos, mientras que no ocurre frente a los microorganismos de la flora indígena.
- ✓ La microbiota intestinal realiza o complementa una serie de funciones metabólicas necesarias para el desarrollo del organismo. Tiene tres funciones principales:

A. FUNCIONES DE NUTRICION Y METABOLISMO:

- ✓ Fermentación de residuos de la dieta no digeribles
- ✓ Digestión del moco endógeno que segregan las células del epitelio

- ✓ Rescate de energía como ácidos grasos de cadena corta (butírico, acético, propionico)
- ✓ Producción de vitaminas K, B12, Ácido fólico, Ribo flavina
- ✓ Absorción de iones (calcio, hierro, magnesio)
- ✓ Síntesis de aminoácidos : arginina, treonina
- ✓ Síntesis de neurotransmisores: norepinefrina, dopamina, serotonina

2012 International Human Microbiome Congress



12:15 - 12:30

Marion LECLERC (INRA, France)

*Riboflavin production by a metagenomic clone from the human ileum mucosa: a new role for *Faecalibacterium prausnitzii* in vivo?*

LA MICROBIOTA INTESTINAL SINTETIZA VITAMINAS UTILES PARA EL SER HUMANO: EN ESTE ESTUDIO SE HA IDENTIFICADO UNA BACTERIA PRODUCTORA DE VIT. B2

Producción de Ribo flavina (B2) por un clon metagenómico de la mucosa del íleon humano: un nuevo rol para *Faecalibacterium prausnitzii* en vivo?

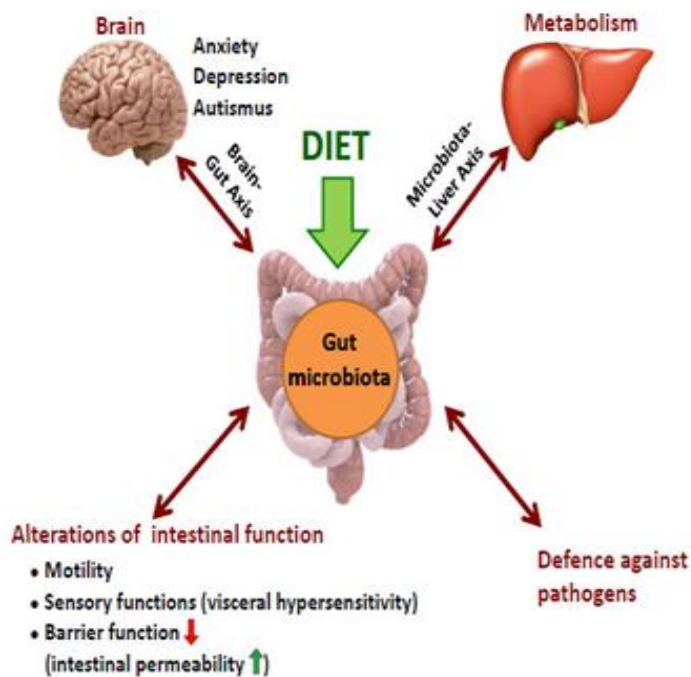
CONTRIBUCION DE LOS AMINOACIDOS MICROBIANOS AL HUESPED HUMANO: SE HA COMPROBADO QUE BACTERIAS DE LA MICROBIOTA INTESTINAL PRODUCEN AMINOACIDOS IMPORTANTES QUE EL HUESPED HUMANO PUEDA SINTETIZAR PROTEINAS.

TABLE 2

Appearance of various microbial indispensable and nonindispensable amino acids in the plasma pool measured after oral administration of $^{15}\text{NH}_4\text{Cl}$ and $^{15}\text{N}_2$ urea¹

Amino acid	¹⁵ N tracer					
	$^{15}\text{NH}_4\text{Cl}$				$^{15}\text{N}_2$ urea	
	Ileal ²		Fecal ³		Fecal ³	
	%	mg · kg ⁻¹ · d ⁻¹	%	mg · kg ⁻¹ · d ⁻¹	%	mg · kg ⁻¹ · d ⁻¹
Lysine	21	67.9	9	28.9	5	11.7
Threonine ⁴	17	44.7	14	36.8	8	21.0
Valine	80		88		14	
Histidine	52		49		20	
Proline	41		73		24	
Glutamic acid	72		138		15	
Alanine	63		111		25	
Glycine	93		182		41	

Hasta 8 a 10 gramos de lisina y treonina se derivan diariamente de fuentes microbianas intestinales en humanos adultos con una ingesta adecuada de proteínas.



Neurotransmisores producidos por bacterias (Roschina, 2010)

Norepinefrina: Escherichia, Bacillus y Saccharomyces

Serotonina: Streptococcus, Escherichia, Enterococcus

Dopamina: Bacillus, Serratia

LAS BACTERIAS DE LA MICROBIOTA INTESTINAL PUEDEN SINTETIZAR NEUROTRANSMISORES

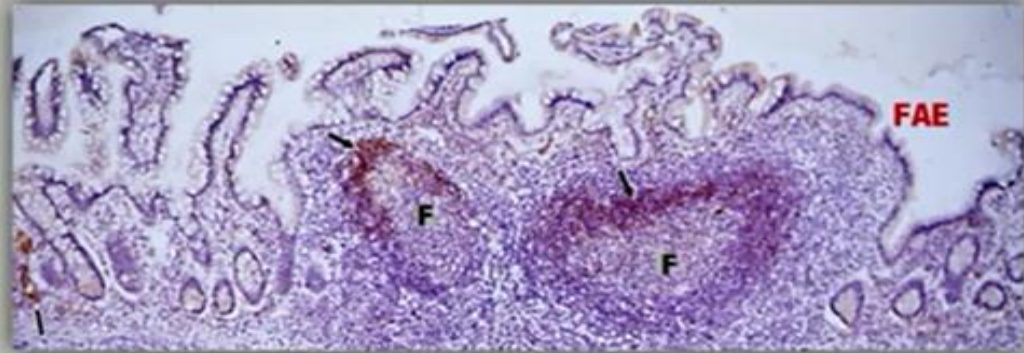
B. FUNCIONES DEFENSIVAS:

- ✓ Protección contra invasión de microorganismos patógenos (efecto de barrera)
- ✓ Acidificación del lumen intestinal mediante la producción de ácidos grasos de cadena corta que da lugar a inhibición del crecimiento de bacterias coliformes y otras similares.
- ✓ Producción in vitro de sustancias antibacterianas: bacteriocinas
- ✓ Acción competitiva por determinados nutrientes intraluminales

C. FUNCION TROFICA:

- ✓ Control de la proliferación y diferenciación de las células epiteliales
- ✓ Efectos en el sistema nervioso entérico que se traducen en el desarrollo normal del cerebro.
- ✓ Desarrollo y homeostasis del sistema inmune:
 - ❖ Para que se logre una adecuada maduración del sistema inmunitario innato y adaptativo es necesaria la colonización de las mucosas intestinales por los microorganismos.
 - ❖ La presencia de un gran número de estructuras linfoides organizadas en la mucosa del intestino delgado (**placas de Peyer**) sugiere que las bacterias intestinales tienen una importante influencia sobre la función inmunitaria. Su epitelio se especializa en captar y hacer un muestreo de los antígenos y contiene centros germinales linfoides para la inducción de respuestas inmunitarias adaptativas.
 - ❖ Aproximadamente un 60% de nuestras células inmunitarias están en la mucosa intestinal. **GALT** (Gut Associated Lymphoid Tissue).

INDUCCION DEL SISTEMA INMUNE



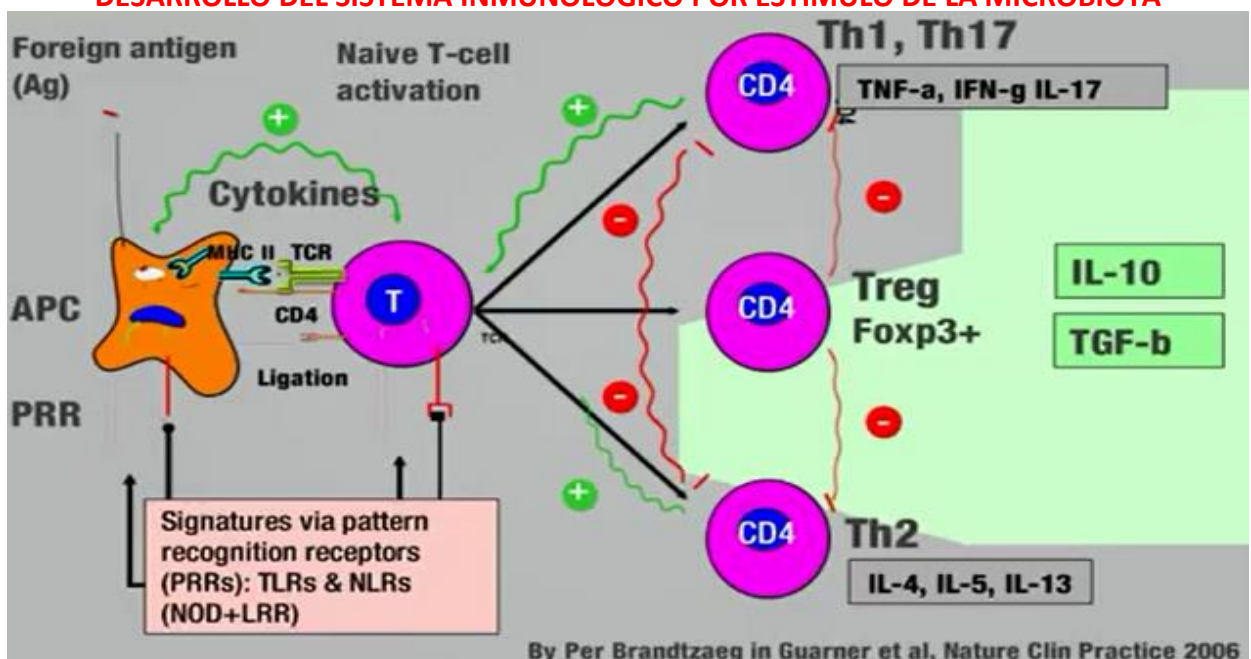
► Gut-Associated Lymphoid Tissue structures are strategically situated in relation to the greatest concentration of microbiota

- Peyer's patches:
distal ileum (nos. 100-250)
- Isolated lymphoid follicles (ILFs):
large bowel (nos. ~ 30 000)

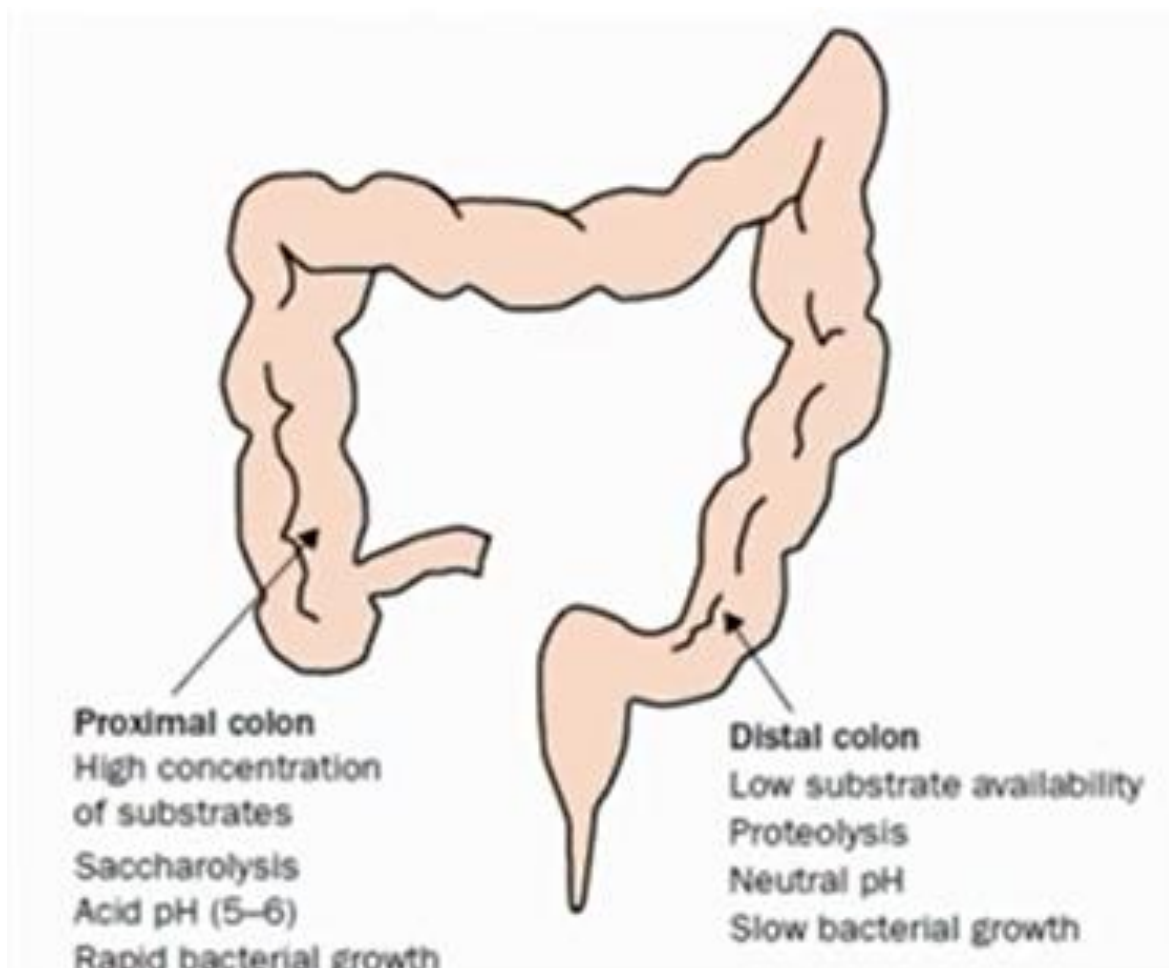
A MAS CONCENTRACION DE LA MICROBIOTA, MAS DESARROLLO DEL TEJIDO LINFOIDE

- ❖ La microbiota es la principal **CARGA ANTIGENICA** que recibe el intestino, con la **activación de las células B y T**, y la estimulación de su producción.
- ❖ La microbiota intestinal interacciona con las células epiteliales a través de los receptores tipo Toll (TLR, Toll-like receptors)
- ❖ Los **receptores TLR (toll- like receptor)**, son **imprescindibles para el inicio de la respuesta inmunitaria innata** y su activación genera diferentes cascadas de señalización.

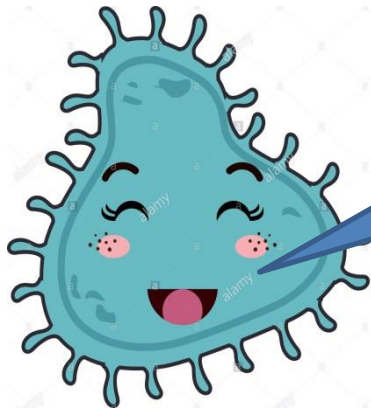
DESARROLLO DEL SISTEMA INMUNOLOGICO POR ESTIMULO DE LA MICROBIOTA



- ❖ En el **colon** los microorganismos proliferan fermentando los sustratos disponibles de la dieta o de secreciones endógenos.
- ❖ El intestino es el órgano con la función inmunitaria más importante del organismo.
- ❖ El sistema inmunitario controla las respuestas inmunitarias contra: proteínas de la dieta, prevención de alergias alimentarias, microorganismos patógenos, virus (rotavirus, poliovirus), bacterias (salmonella, listeria, clostridium, etc.), parásitos (toxoplasma).
- ❖ En el apéndice cecal y colon proximal hay una alta concentración de sustratos (incluso fibra no digerible, dependiendo de la alimentación). Hay bastante actividad sacarolítica, el pH es ácido entre 5 y 6, y hay un rápido crecimiento bacteriano.
- ❖ En el colon distal hay una baja disponibilidad de sustratos, hay bastante actividad proteolítica, producto de la degradación del moco intestinal y de las células epiteliales que se descaman, el pH es neutro, y hay un lento crecimiento bacteriano.



EL COLON, LUGAR DONDE HABITA LA MAYOR POBLACION BACTERIANA (MICROBIOTA INTESTINAL) EN EL CUERPO HUMANO



Resumiendo, las principales conclusiones del Capítulo 1, son.....

- ✓ Se denomina **microbiota intestinal** al conjunto de bacterias que viven en el intestino, en una relación de simbiosis tanto de tipo comensalismo, como de tipo mutualismo.
- ✓ Hay aprox. 100 billones de células bacterianas alojadas en el colon de un ser humano adulto.
- ✓ La gran mayoría de estas bacterias no son dañinas para la salud y muchas son beneficiosas, por lo que esta microbiota intestinal es importante para el estado de salud del organismo.
- ✓ El ser humano tiene en su interior unas 2.000 especies bacterianas diferentes, de las cuales solamente 100 pueden llegar a ser perjudiciales.
- ✓ Las bacterias de la **microbiota intestinal** nos comparten sus genes (de 400 a 4,000 genes x bacteria), lo que significa el aporte promedio de **600,000 genes bacterianos** que la microbiota intestinal en su conjunto, aporta al ser humano. Cada gen codifica FUNCIONES METABOLICAS, DE DEFENSA y TROFICAS que complementan funciones de las células intestinales humanas, contribuyendo a la salud general del ser humano.
- ✓ Existe **DIVERSIDAD MICROBIANA**, en cuanto a especies y cepas bacterianas en cada persona
- ✓ La **composición de la microbiota intestinal de un adulto sano** contiene sobre todo 02 familias de bacterias: BACTEROIDETES (bacterias gram negativas anaerobias, cuyo principal genero son los BACTEROIDES); y los FIRMICUTES (enterobacterias gram positivas anaerobias, pero con algunas especies aerotolerantes, los representantes principales son los LACTOBACILOS, los MICOPLASMAS, las CORINEBACTERIAS, y las PROPIONIBACTERIAS). Estas 02 familias representan el 90% de las bacterias de la MICROBIOTA INTESTINAL NORMAL DEL ADULTO.
- ✓ También hay otras familias importantes, pero en menor cantidad, como la familia **ACTINOBACTERIAS** (bacterias gram positivas anaerobias, donde sobresale el género BIFIDOBACTERIUM)
- ✓ En teoría nacemos **LIBRES DE GERMENES**, y nuestra **MICROBIOTA** empieza a formarse después del nacimiento.

- ✓ Con el parto vaginal, la madre comparte a su hijo(a) bacterias como *Echerichia coli*, *Enterococcus*, pero sobre todo **BIFIDOBACTERIAS** y **LACTOBACILOS**.
- ✓ Estos 02 géneros bacterianos son buenos ya que estimulan el desarrollo sistema inmunológico del lactante, el niño y el infante, y van a ser las bacterias de la microbiota más importantes en la edad pediátrica.
- ✓ **El parto vaginal, la lactancia materna y el contacto con hermanos menores** contribuyen a aumentar la población de *bifidobacterias* y *Lactobacilos*.
- ✓ **El parto por cesárea, el nacimiento prematuro, la alimentación con fórmula, el inicio de la alimentación sólida, el estrés, los tratamientos antibióticos y las hospitalizaciones** pueden **disminuir el número de bifidobacterias y lactobacilos**, facilitando el **desarrollo de bacterias patógenas**.
- ✓ El uso de **PROBIOTICOS** conteniendo *bifidobacterias* y *lactobacilos* sería importante para restablecer el equilibrio de estas bacterias en la edad pediátrica.
- ✓ La **MICROBIOTA INTESTINAL** cumple funciones de **NUTRICION Y METABOLISMO**, como la fermentación de fibras no digeribles, síntesis de compuestos como ácidos grasos, vitaminas, aminoácidos, neurotransmisores, favorecen la absorción de minerales, etc.
- ✓ También cumple función **DEFENSIVA**, ocupando espacio, acidificando la luz intestinal, produciendo sustancias antibióticas contra bacterias patógenas y compitiendo por los nutrientes intraluminales.
- ✓ Por ultimo función **TROFICA**, estimulando el desarrollo del sistema digestivo, del sistema nervioso, y del sistema inmunológico.

CAPITULO II: PROBIOTICOS, PREBIOTICOS Y SIMBIOTICOS

II.1 RESEÑA HISTORICA

- ✓ Hace más de 100 años, **Elie Metchnikoff**, un científico de origen ruso que en 1908 gano junto con **Paul Ehrlich** el premio nobel de Medicina y Fisiología, y profesor del Instituto Pasteur en Paris, postulo que las bacterias acido lácticas (BAL), eran beneficiosas para la salud, y capaces de promover la longevidad.
- ✓ El microbiólogo ruso **Metchnikoff** es considerado como el **padre de los probióticos** y planteo que la “autointoxicación intestinal” y el envejecimiento resultante se podrían suprimir modificando la microbiota intestinal y reemplazando los microbios proteolíticos, que producen sustancias toxicas como los fenoles, índoles, y amoniaco derivados de la digestión proteica, por microbios útiles. **Diseño una dieta con leche fermentada con una bacteria a la que bautizó como “Bacilo Búlgaro”**.
- ✓ En 1909, Isaac Carasso fundo su primer establecimiento de yogures (Danone) en Barcelona, contribuyendo decisivamente al prestigio de un

producto que, durante varias décadas, solo se podía adquirir en farmacias y que se empleaba para prevenir o aliviar trastornos tan diversos como diarrea, estreñimiento, colitis mucosa, colitis ulcerativa crónica, cistitis o dermatitis.

- ✓ En 1917, antes de que Alexander Fleming descubriera la penicilina, el profesor alemán Alfred Nissle aisló una cepa no patógena de *Echerichia coli* a partir de heces de un soldado de la primera guerra mundial que no había desarrollado enterocolitis durante un brote severo de shigellosis. Los trastornos del tracto gastrointestinal frecuentemente eran tratados con estas bacterias no patógenas viables, con el fin de modificar o reemplazar la flora intestinal.
- ✓ El primero en aislar una bifidobacteria fue Henry Tissier (del Instituto Pasteur), quien la obtuvo de un lactante alimentado a pecho., y le dio el nombre de *Bacillus bifidus communis*. Tissier postulaba que las bifidobacterias desplazarían a las bacterias proteolíticas que provocan diarrea y recomendaba la administración de las bifidobacterias a los lactantes enfermos.
- ✓ El término “probióticos” fue introducido por primera vez en 1965 por Lilly y Stillwell.
- ✓ En 1989, Roy Fuller destacó el hecho que para considerarse **PROBIOTICO**, el microorganismo en cuestión debía estar presente en estado viable, e introdujo la idea del efecto beneficioso sobre el huésped.

II.2 DEFINICIONES

- ✓ **MICROBIOTA**: Comunidad de microorganismos vivos residentes en el cuerpo humano, con un destino evolutivo compartido, interrelacionados a través de relaciones simbióticas (comensalismo, mutualismo, parasitismo).
- ✓ **MICROBIOTA INTESTINAL NATIVA**: Microorganismos que colonizan permanentemente el tracto gastrointestinal. Se adquieren al nacer y durante el primer año de vida.
- ✓ **MICROBIOTA INTESTINAL TRANSITORIA**: Serie variable de microorganismos que se encuentran transitoriamente en el tracto digestivo. Se adquieren continuamente a través de los alimentos, bebidas u otras fuentes.
- ✓ **COMENSALISMO**: Asociación biológica externa entre 02 especies para beneficio alimenticio de una de ellas o ambas, sin causarse perjuicio entre ellas.
- ✓ **MUTUALISMO**: Asociación de dos o más organismos de especies diferentes que supone beneficio para ambos o para todos.
- ✓ **PARASITISMO**: Se produce cuando un individuo vive a expensas de otro al que puede perjudicar.

- ✓ **MICROBIOMA**: Microorganismos junto con sus genes y metabolitos.
- ✓ **HUESPED**: En biología, se llama huésped, hospedador, hospedante y hospedero a aquel organismo que alberga a otro en su interior o que lo porta sobre sí, ya sea en una simbiosis de parasitismo, comensalismo o mutualismo.
- ✓ **PROBIOTICOS**: Son microorganismos vivos que confieren un beneficio a la salud del huésped cuando se lo administra en cantidades adecuadas. Pueden agregarse a la fórmula de diferentes tipos de productos, incluyendo alimentos, medicamentos y suplementos dietéticos. Las especies ***LACTOBACILLUS*** y ***BIFIDOBACTERIUM*** son las usadas más frecuentemente como PROBIOTICOS. Cepas de bacterias que pertenecen a otros géneros, como *Enterococcus*, *Streptococcus*, *Escherichia coli* y *Bacillus cereus* y Levaduras no patógenas, principalmente *Saccharomyces cerevisiae* y *Saccharomyces boulardii* también son utilizadas como PROBIOTICOS. **El termino PROBIOTICO debería reservarse para microbios vivos que en estudios controlados en humanos han demostrado conferir beneficios para la salud.**
- ✓ Las **principales propiedades de los probióticos** son:
 - ❖ Supervivencia en el tracto gastrointestinal
 - ❖ Adherencia al epitelio intestinal
 - ❖ Modulación de la microbiota intestinal
 - ❖ Disminución de la permeabilidad intestinal
 - ❖ Inmunomodulación y/o inmunoestimulación
 - ❖ Seguridad para su uso en humanos

Algunos de las principales bacterias de los géneros ***Lactobacillus*** y ***Bifidobacterium*** usadas como probióticos

Lactobacillus	Bifidobacterium
<i>L. acidophilus</i>	<i>B. bifidum</i>
<i>L. delbrueckii bulgaricus</i>	<i>B. infantis</i>
<i>L. casei</i>	<i>B. animalis</i>
<i>L. rhamnosus GG</i>	<i>B. brevis</i>
<i>L. reuteri</i>	<i>B. longum</i>
<i>L. plantarum</i>	<i>B. adolescentis</i>

- ✓ **BACTERIAS ACIDO LACTICAS (BAL):** En este grupo se incluye una clasificación funcional de bacterias no patógenas, no toxigénicas, Gram positivas, fermentativas, que se asocian a la producción de ácido láctico a partir de carbohidratos, lo que las hace útiles para la fermentación de los alimentos. En este grupo se incluyen las especies **LACTOBACILLUS, LACTOCOCCUS, y STREPTOCOCCUS THERMOPHILUS**. Dado que el género Bifidobacterium no se asocia con fermentación de alimentos y es taxonómicamente diferente a otras BAL, habitualmente no se lo agrupa como un miembro de las BAL. Muchos probióticos también son BAL, pero algunos probióticos (tales como ciertas cepas de Echerichia coli, formadora de esporas, y levaduras utilizadas como probióticos), no lo son.
- ✓ **FERMENTACION:** Es un proceso por el cual un microorganismo transforma alimentos en otros productos, habitualmente mediante la producción de ácido láctico, etanol y otros productos finales metabólicos. La fermentación de alimentos ofrece perfiles de sabor característicos y reduce el pH, lo que impide la contaminación con posibles patógenos.
- ✓ **PREBIOTICOS:** Los prebióticos son sustancias de la dieta (fundamentalmente consistentes en polisacáridos diferentes al almidón y oligosacáridos no digeribles por enzimas humanas) que nutren a grupos seleccionados de microorganismos que habitan en el intestino. Favorecen el crecimiento de bacterias beneficiosas sobre las nocivas. A diferencia de los probióticos, la mayoría de prebióticos son utilizados como ingredientes de alimentos, en galletas, cereales, chocolates, productos de untar, y productos lácteos. Los prebióticos más conocidos son: oligofructosa, inulina, galactooligosacáridos, lactulosa, oligosacáridos de la leche materna. La lactulosa es un disacárido sintético utilizado como medicamento para el tratamiento de la constipación y de la encefalopatía hepática. La oligofructosa prebiótica se encuentra naturalmente en muchos alimentos como el trigo, cebollas, bananas, miel, ajo y puerro. La oligofructosa se pueda aislar también de la raíz de achicoria o sintetizarse por vía enzimática a partir de la sacarosa. La fermentación de la oligofructosa en el colon da lugar a una serie de efectos fisiológicos entre los que se incluyen:
 - ❖ Aumento en el número de bifidobacterias en el colon
 - ❖ Aumento de la absorción de calcio
 - ❖ Aumento del peso fecal
 - ❖ Acortamiento del tiempo del tránsito intestinal
 - ❖ Posiblemente, reducción de los niveles séricos de lípidos

Se supone que el aumento de Bifidobacterias colónicas beneficia a la salud humana al producir compuestos que inhiben los posibles patógenos, reduciendo los niveles sanguíneos de amonio, y produciendo vitaminas y enzimas digestivas.

- ✓ **SIMBIOTICOS:** Son combinaciones apropiadas de prebióticos y probióticos. Un producto simbiótico ejerce tanto un efecto prebiótico como probiótico.

II.3 GENEROS, ESPECIES Y CEPAS

- ✓ La investigación sobre los probióticos sugiere que proporcionan una amplia gama de posibles beneficios para la salud. Sin embargo, **LOS EFECTOS DESCRITOS solo se pueden atribuir** a la **CEPA O CEPAS ESTUDIADAS**, y no a la especie o todo el grupo de BAL y otros probióticos.
- ✓ A continuación se presentan las implicaciones de los efectos debidos a una ESPECIFICIDAD DEPENDIENTE DE CADA CEPA:
 - ❖ La documentación de los efectos sobre la salud debe realizarse considerando la **CEPA especificada** en el producto.
 - ❖ No se puede utilizar resultados y artículos de revisión de estudios conducidos sobre cepas específicas, como **evidencia** que avale los efectos sobre la salud, de CEPAS QUE NO HAYAN SIDO ESTUDIADAS.
 - ❖ Los estudios que documentan la eficacia de las **CEPAS ESPECIFICAS a una dosificación determinada**, no son evidencia suficiente como para AVALAR LOS EFECTOS EN LA SALUD DE UNA DOSIFICACION MAS BAJA.

PREBIOTICOS Y PROBIOTICOS

Los efectos de los probióticos son “cepadependientes”

- ✓ Los efectos descritos solo pueden ser atribuidos a la/las cepas analizadas en cada estudio y no se pueden generalizar a otros probióticos.

GENERO	ESPECIE	CEPA
Lactobacillus	casei	DN – 114 - 001

- ✓ Una cepa probiótica se cataloga en base a su género, especie, y a una designación alfanumérica



- ❖ También se debe tener en cuenta los posibles beneficios funcionales que dependan de las sustancia utilizadas como VEHICULO/ MATRIZ. Algunos efectos pueden no reproducirse al utilizar un determinado VEHICULO/ MATRIZ diferente, por

ejemplo, debido a una REDUCCION DE LA VIALIDAD DE LA CEPA.

- ❖ La comercialización en distintas **FORMAS Y NOMBRES COMERCIALES** no están regulados, y las compañías pueden ponerle el nombre que quieran a sus productos probióticos.

II.4 PRODUCTOS: DOSIFICACION Y CALIDAD

- ✓ Las formas más comunes en que se presentan los probióticos son productos lácteos y alimentos fortificados con probióticos. Sin embargo, también hay comprimidos, capsulas, y sachets que contienen bacterias liofilizadas.
- ✓ La DOSIS necesaria de probióticos VARIA MUCHO dependiendo de la CEPA y el producto. Si bien muchos productos de venta libre administran un rango de mil a diez mil millones de UFC por dosis, algunos productos han demostrado ser eficaces a niveles inferiores, mientras que otros requieren muchísimo más.
- ✓ No es posible establecer una DOSIS GENERAL NECESARIA; la dosificación debe basarse en estudios en humanos que muestran un beneficio para la salud.
- ✓ Si bien hay un consenso científico, **no existe una DEFINICION LEGAL** del termino **PROBIOTICO**. Sin embargo hay CRITERIOS MINIMOS que los productos probióticos deben cumplir:
 - ❖ Especificarse por GÉNERO, ESPECIE y CEPA, la investigación sobre determinadas cepas específicas de probióticos no se puede aplicar a cualquier producto comercializado como probiótico.
 - ❖ Estar vivos en el producto.
 - ❖ Administrarse en dosis adecuadas hasta el final de la vida útil (con variabilidad mínima de un lote a otro)
 - ❖ Haber demostrado ser eficaces en estudios controlados en humanos.
 - ❖ Ser inocuos para el uso para el que estarían destinados.

II.5 REUNION CIENTIFICA WORKSHOP PROBIOTICOS Y SALUD: DECLARACION CONSENSUADA

En este documento se muestra una base de **consenso en torno a la definición, características y propiedades beneficiosas de los probióticos**.

El contenido fue generado a partir de la reunión científica Workshop Probióticos y Salud. Evidencia Científica, que agrupó a una variedad de expertos españoles gastroenterólogos, microbiólogos, nutricionistas, inmunólogos y tecnólogos de alimentos, entre otros, que se han adherido en su mayoría a las sentencias que constituyen este documento.

Artículo especial

Declaraciones consensuadas del Workshop: “Probióticos y Salud: Evidencia Científica”

F. Guarner¹, T. Requena² y A. Marcos³

¹Hospital Vall d'Hebrón. Barcelona. ²Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación, CIAL (CSIC-UAM). Madrid.

³Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos y Nutrición, ICTAN (CSIC). Madrid.

Consenso en torno a la definición, características y propiedades beneficiosas de los probióticos.

“PROBIOTICOS Y SALUD. EVIDENCIA CIENTIFICA”

1. Los probióticos son microorganismos vivos que cuando se administran en cantidades adecuadas confieren un beneficio a la salud del hospedador.
2. Las sustancias “constituyentes de” o “producidas por” microorganismos no deben considerarse probióticos aun cuando tengan efectos biológicos saludables.
3. Para que un microorganismo sea calificado de probiótico es imprescindible demostrar científicamente que produce efectos beneficiosos en la salud del hospedador.
4. Los efectos beneficiosos para la salud deben demostrarse mediante estudios realizados en población humana con metodología científica adecuada.
5. Los estudios de laboratorio o en modelos animales son un requisito imprescindible antes de realizarlos en población humana, y proporcionan información sobre mecanismos de acción, pero por si mismos no son prueba suficiente de eficacia en salud humana.
6. Los efectos saludables demostrados para una cepa microbiana específica no son extrapolables o atribuibles a otras cepas de la misma especie.

7. Una cepa microbiana con categoría de probiótico por haber demostrado eficacia en una indicación concreta (por ejemplo prevención de la diarrea) no es necesariamente válida para otras indicaciones (por ejemplo prevención de alergia).
8. La eficacia de algunas cepas probióticas está ampliamente documentada para indicaciones concretas de salud gastrointestinal (por ejemplo, algunos tipos de diarrea, estreñimiento, intestino irritable, inflamación intestinal).
9. Existen cepas probióticas con eficacia demostrada para indicaciones concretas sobre el sistema inmune (por ejemplo, prevención de infecciones).
10. Las evidencias científicas observadas sobre un tipo de población no son extrapolables a otra población que varíe en edad (niños y ancianos) o en estado fisiológico (por ejemplo, gestación y lactancia).

II.6 MECANISMOS DE ACCION

Los probióticos afectan al ecosistema intestinal:

- A. Estimulando los **MECANISMOS INMUNITARIOS DE LA MUCOSA**
- B. Estimulando los **MECANISMOS NO INMUNITARIOS** a través de antagonismo y competencia con patógenos potenciales

Beneficios inmunológicos	● Activar los macrófagos locales para que aumenten la presentación de antígenos a los linfocitos B y aumenten la producción de inmunoglobulina A (IgA) secretoria, tanto local como sistémicamente ● Modular los perfiles de las citocinas ● Inducir la hiporrespuesta a los antígenos alimentarios
Beneficios no inmunológicos	● Digerir los alimentos y competir con los patógenos por los alimentos ● Alterar el pH local para crear un ambiente local desfavorable para los patógenos ● Producir bacteriocinas para inhibir a los patógenos ● Fagocitar los radicales superóxidos ● Estimular la producción epitelial de mucina ● Incrementar la función de barrera intestinal

II.7 APLICACIONES CLINICAS

A continuación se resume el pensamiento actual sobre las aplicaciones clínicas de diversos probióticos o prebióticos:

1. Tratamiento y prevención de la diarrea

1.1 Tratamiento de la diarrea aguda

- ✓ Algunas cepas probióticas actúan reduciendo la gravedad y la duración de la diarrea infecciosa aguda en niños.
- ✓ La administración oral acorta la duración de la enfermedad diarreica aguda en niños aproximadamente 1 día.
- ✓ Sin embargo, los mecanismos de acción pueden ser específicos para cada cepa.
- ✓ Se ha confirmado que las **diferentes cepas de probióticos** entre las que se incluyen **Lactobacillus reuteri ATCC 55730**, **Lactobacillus rhamnosus GG**, **L. casei DN – 114 001**, y **Saccharomyces cerevisiae (boulardii)** son útiles para **reducir la severidad y duración de la diarrea infecciosa aguda infantil**.
- ✓ Se han publicado varios metaanálisis de ensayos clínicos controlados sobre otras cepas probióticas que muestran resultados consistentes, sugiriendo que los probióticos probablemente sean seguros y eficaces. Por ejemplo existe evidencia para la eficacia de algunas cepas de lactobacillus (Lactobacillus casei GG y Lactobacillus reuteri ATCC 55730) y para Saccharomyces boulardii.

1.2 Prevención de la diarrea aguda

- ✓ En la prevención de la diarrea de adultos y niños, hay pruebas de que ciertos probióticos, como Lactobacillus GG, Lactobacillus casei DN – 114 001, y Saccharomyces boulardii, pueden ser eficaces en algunos contextos en particular.

1.3 Prevención de la diarrea asociada a antibióticos

- ✓ Para la prevención de la diarrea asociada a antibióticos, existen fuertes evidencias de eficacia de Saccharomyces boulardii o Lactobacillus rhamnosus en adultos o niños que están recibiendo antibióticos. Un estudio indicó que lactobacillus casei DN – 114 001, es eficaz para evitar la diarrea asociada a los antibióticos y la diarrea provocada por Clostridium difficile en pacientes adultos.

1.4 Prevención de la diarrea inducida por la radiación

- ✓ La microbiota intestinal puede desempeñar un papel importante en la diarrea inducida por la radiación, reforzando la función de barrera intestinal, mejorando la inmunidad innata y estimulando los mecanismos de reparación intestinal.
- ✓ Un metaanálisis de 2013, concluyó que los probióticos pueden ser beneficiosos en la prevención y posiblemente en el tratamiento de la diarrea inducida por radiación.
- ✓ Existe evidencia sobre la eficacia de una asociación (Lactobacillus casei, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus delbrueckii, Bifidobacterium longum, Bacteroides brevis, Bacteroides infantis, y Streptococcus thermophilus), en la diarrea inducida por radiación.

2. Respuesta inmunitaria

- ✓ Existe evidencia que sugiere que varias cepas probióticas y el prebiótico oligofructosa son útiles para mejorar la respuesta inmunitaria.
- ✓ Se han obtenido evidencias de mejoras en las respuestas inmunitarias en estudios dirigidos a prevenir enfermedades infecciosas agudas (diarrea nosocomial en niños, episodios invernales de influenza) y estudios que analizaron las respuestas de anticuerpos a vacunas.

3. Prevención del cáncer colorrectal

- ✓ Si bien se piensa que la dieta contribuye a la aparición del cáncer colorrectal, y **si bien tanto los probióticos como los prebióticos han demostrado mejorar los biomarcadores asociados con este cáncer**, son limitados los datos que muestran algún beneficio de los probióticos o prebióticos en la prevención del cáncer colorrectal en humanos.

4. Erradicación del *Helicobacter pylori*

- ✓ El Informe de Consenso de Maastricht V/Florencia de 2016 sobre el tratamiento de la infección por *H. pylori* concluyó que los probióticos (lactobacillus y bifidobacterias), y los prebióticos son promisorios para reducir los efectos secundarios del tratamiento de *H. pylori*. Sin embargo, la calidad de la evidencia y el grado de recomendación fueron bajos.
- ✓ Un metaanálisis de ensayos aleatorios realizado en 2014, sugiere que la suplementación de regímenes de antibióticos contra *H. pylori* con ciertos probióticos también puede ser eficaz para aumentar las tasas de erradicación y puede considerarse útil para los pacientes en los que no se haya logrado la erradicación. No hay evidencia que apoye la eficacia de un probiótico por sí solo, sin antibióticos concomitantes.

5. Prevención y tratamiento de la encefalopatía hepática

- ✓ Es frecuente el uso de prebióticos como la lactulosa para la prevención y el tratamiento de la encefalopatía hepática (complicación de la cirrosis). La evidencia disponible para una mezcla probiótica sugiere que es capaz de revertir una encefalopatía hepática mínima.

6. Enfermedad intestinal inflamatoria (EII)

6.1 Pouchitis o reservoritis

- ✓ Existe una buena evidencia de la utilidad de ciertos probióticos en la prevención de una crisis inicial de Pouchitis (inflamación de la bolsa intestinal quirúrgica para tratar colitis ulcerativa), y evitar recidivas futuras de esta entidad luego de la inducción de su remisión con antibióticos.
- ✓ Se recomienda probióticos en Pouchitis leve, o como terapia de mantenimiento en la remisión.

6.2 Colitis ulcerosa

- ✓ Algunos probióticos han demostrado ser seguros y tan eficaces como la terapia convencional para mejorar las tasas de respuesta y remisión en la colitis ulcerosa de leve a moderadamente activa, tanto en poblaciones adultas como pediátricas.

- ✓ La cepa de Nissle probiótica de *Echerichia coli*, puede ser equivalente a la mesalazina para mantener la remisión de la colitis ulcerosa.

7. Síndrome de intestino irritable (SII)

- ✓ Los estudios publicados muestran consistentemente una reducción de la distensión abdominal y la flatulencia como resultado de tratamientos probióticos; algunas cepas pueden aliviar el dolor y dar un alivio general.
- ✓ La literatura sugiere que ciertos probióticos pueden aliviar los síntomas y mejorar la calidad de vida en pacientes con dolor abdominal funcional.

8. Cólico

- ✓ Se ha demostrado que ciertas cepas probióticas reducen el tiempo de llanto en bebés alimentados a pecho con cólicos.

9. Malabsorción de la lactosa

- ✓ *Streptococcus thermophilus* y *Lactobacillus delbrueckii* subsp. *Bulgaricus* mejoran la digestión de la lactosa y reducen los síntomas relacionados con su intolerancia. Esto se confirmó en una serie de estudios controlados con individuos que consumen yogur con cultivos vivos.

10. Enterocolitis necrotizante

- ✓ La suplementación con probióticos reduce el riesgo de enterocolitis necrotizante en recién nacidos prematuros.
- ✓ Los metaanálisis de ensayos controlados aleatorizados también han mostrado una reducción del riesgo de muerte en grupos tratados con probióticos, aunque no todas las preparaciones probióticas probadas son efectivas. El número que se necesita tratar para evitar una muerte por todas las causas con el tratamiento con probióticos es 20.

11. Prevención de infecciones sistémicas

- ✓ Las nuevas evidencias sugieren que la microbiota intestinal puede afectar varias afecciones no gastrointestinales, estableciendo así un vínculo entre esas afecciones y el tracto gastrointestinal.
- ✓ Muchos estudios han demostrado que los probióticos pueden reducir la vaginosis bacteriana, prevenir la dermatitis atópica en los lactantes, reducir los patógenos orales y las caries dentales y reducir la incidencia y duración de las infecciones comunes del tracto respiratorio superior.
- ✓ El beneficio neto de los probióticos durante el período perinatal previniendo enfermedades alérgicas ha llevado a una recomendación de la Organización Mundial de Alergia sobre el uso de probióticos durante el embarazo, la lactancia materna y el destete en familias con alto riesgo de enfermedad alérgica.
- ✓ También se están probando probióticos y prebióticos para la prevención de algunas manifestaciones del síndrome metabólico, incluyendo exceso de peso, diabetes tipo 2 y dislipidemia.

*Al final del Capítulo 2
podemos concluir.....*



- ✓ Desde hace más de 100 años se sabe que las **BACTERIAS ACIDO LACTICAS** eran beneficiosas para la salud y capaces de promover la longevidad.
- ✓ El microbiólogo ruso Metchnikoff diseñó una dieta con leche fermentada con una bacteria (bacilo búlgaro), que permitía reemplazar a los microbios proteolíticos (productores de sustancias tóxicas), por microbios útiles empleados para prevenir o aliviar la diarrea, el estreñimiento, la colitis, la cistitis y las dermatitis.
- ✓ El término **PROBIOTICO** se define como “microorganismos vivos que confieren un beneficio a la salud del huésped cuando se lo administra en cantidades adecuadas”
- ✓ Las especies **BIFIDOBACTERIUM y LACTOBACILLUS** son las usadas más frecuentemente como **PROBIOTICOS.**
- ✓ Cepas de bacterias pertenecientes a otros géneros, como **ENTEROCOCCUS, STREPTOCOCCUS, ECHERICHIA COLI y BACILLUS CEREUS** también son utilizados como **PROBIOTICOS.**
- ✓ Algunas levaduras (hongos) no patógenos, como **SACCHAROMYCES CEREVISIAE y SACCHAROMYCES BOULARDII**, también pueden ser utilizados como **PROBIOTICOS.**
- ✓ Un **PROBIOTICO** debe cumplir ciertas propiedades: supervivencia en el tracto gastrointestinal, adherencia al epitelio, modulación de la microbiota, disminución de la permeabilidad intestinal, inmunomodulación, inmuoestimulación, seguridad de uso.
- ✓ **PREBIOTICOS:** son sustancias de la dieta (polisacáridos diferentes al almidón y oligosacáridos no digeribles por enzimas humanas) que nutren a grupos seleccionados de microorganismos que habitan en el intestino, favoreciendo el crecimiento de bacterias beneficiosas sobre las nocivas.
- ✓ Ejemplos de **PREBIOTICOS:** oligofructosa, inulina, galactooligosacáridos, lactulosa.

- ✓ La fermentación de la oligofructosa por las bacterias de la MICROBIOTA aumenta el número de **BIFIDOBACTERIAS**, mejora la absorción de calcio, mejora el tránsito intestinal, permite heces más formadas, reduce los niveles de lípidos séricos.
- ✓ Los **SIMBIOTICOS** son combinaciones apropiadas de **PROBIOTICOS y PREBIOTICOS**
- ✓ En el siguiente microorganismo: **Lactobacillus casei DN – 114 – 001**, el primer nombre es el **GENERO**, el segundo la **ESPECIE**, y el ultimo la **CEPA** (designación alfa numérica).
- ✓ Los **PROBIOTICOS** proporcionan una amplia gama de posibles beneficios para la salud. Sin embargo, los efectos descritos solo se pueden atribuir a la CEPA o CEPAS estudiadas, y no se pueden extrapolar a toda la especie, todo el género o toda la familia.
- ✓ La dosís necesaria de **PROBIOTICOS** varía mucho, dependiendo de la CEPA y del producto. Muchos productos ofrecen un **rango de 1 a 10 mil millones de UFC por dosis** (en otros productos se puede requerir dosis mayores o menores incluso). La dosificación debe basarse en estudios en humanos que hallan mostrado un beneficio para la salud.
- ✓ Los **PROBIOTICOS** tienen efectos benéficos **INMUNOLOGICOS** como: activación de macrófagos, aumento de producción de inmunoglobulinas, modulación de citoquinas e inducir hiporrespuesta a antígenos alimentarios.
- ✓ Los **PROBIOTICOS** tienen efectos benéficos **NO INMUNOLOGICOS** como: digerir los alimentos, competir con los patógenos por los nutrientes, acidificar la luz intestinal, producir bacteriocinas, fagocitar radicales libres, estimular la producción de moco, incrementar la función de barrera, etc.
- ✓ En el momento actual los PROBIOTICOS y PREBIOTICOS tienen diversas aplicaciones clínicas: tratamiento y prevención de la diarrea aguda, prevención de la diarrea asociado a antibióticos, prevención de la diarrea inducida por radiación, mejorar la respuesta inmunitaria, enfermedad intestinal inflamatoria, síndrome de intestino irritable, cólico, malabsorción de la lactosa, prevención de infecciones sistémicas.

CAPITULO III: DESCRIPCION DEL PRODUCTO

III.1 BAGO VITAL DIGEST



A) CARACTERISTICAS:

Es un **complemento alimenticio a base de bacterias probióticas**, de los géneros Lactobacillus y Bifidobacterium, que ayudan a restaurar el equilibrio de la flora intestinal, favoreciendo el desarrollo del sistema inmune.

B) INDICACIONES

Coadyuvante en todas aquellas situaciones que precisan un reequilibrio de la flora bacteriana intestinal, como **diarreas o gastroenteritis**, y **tras un tratamiento antibiótico**. Su uso continuado, ayuda a restaurar la flora intestinal favoreciendo la asimilación de nutrientes y el correcto desarrollo del sistema inmune.

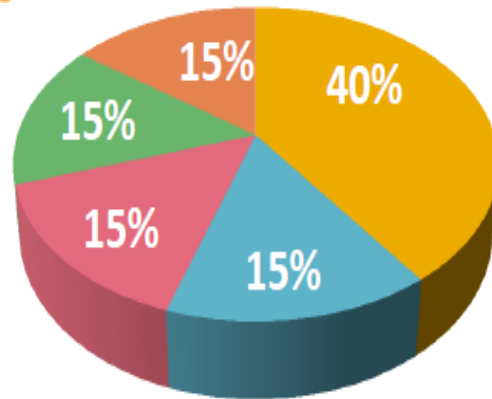
C) COMPOSICION	mg/SACHET	POR SACHET (UFC)*
Dextrosa	276,25	
Lactobacillus rhamnosus	8,70	1.32×10^9
Bifidobacterium infantis	3,27	0.5×10^9
Bifidobacterium lactis	3,27	0.5×10^9
Bifidobacterium bifidum	3,27	0.5×10^9
Bifidobacterium longum	3,27	0.5×10^9
Estearato de magnesio (E470b)	1,50	
Ácido ascórbico (E300)	0,09	

*UFC: Unidades formadoras de colonia.

Indicado en desordenes gastrointestinales. Composición de 5 probióticos



COMPOSICION



- Lactobacillus rhamnosus
- Bifidobacterium infantis
- Bifidobacterium lactis
- Bifidobacterium bifidum
- Bifidobacterium longum

D) ACCIONES

- ✓ Recordemos que la alimentación con leche materna proporciona una buena cantidad de bifidobacterias durante el primer año de vida. Esto debido a que contiene factores de crecimiento que estimulan el crecimiento de las bifidobacterias. La leche materna también estimula la migración de bifidobacterias, ayuda a eliminar las bacterias no deseadas, y ayuda a la construcción de sistema inmune óptimo.
- ✓ Cuando el niño o lactante es alimentado con formula maternizada, y/o está recibiendo leche animal, la suplementación probiótica con BAGO VITAL DIGEST va a permitir aumentar el número de bifidobacterias, aumenta la acidificación de las heces, y disminuir la cantidad de bacterias patógenas.
- ✓ Es importante recordar el papel fundamental que cumplen las Bifidobacterias en los niños:
 - ❖ Estimulación correcta del sistema inmunológico
 - ❖ Mejora la producción de ácidos grasos de cadena corta
- ✓ Efectos de las Bifidobacterias en los bebés lactantes:
 - ❖ Antinflamatorio: contra las tendencias inflamatorias del intestino
 - ❖ Acidificación del intestino: lo que permite reducir los gérmenes patógenos
 - ❖ Tratamiento y prevención de la diarrea
 - ❖ Mejora la diarrea asociada a los antibióticos
 - ❖ Mejora la diarrea causada por Clostridium difficile
 - ❖ Mejora la diarrea por rotavirus
 - ❖ Reduce la incidencia de cólicos en los bebés
 - ❖ Disminuye la tasa de enfermedad y el uso de antibióticos
 - ❖ Alivia varias enfermedades de la infancia como eccemas, alergias y asma
 - ❖ La mejora de los niveles de bifidobacterias reduce el riesgo de obesidad en los bebés

E) POSOLOGIA:

El consumo diario recomendado es de 1 a 2 sachet al día, **durante el proceso infeccioso o tras tratamiento antibiótico**. Para utilizar, mezclar el contenido de un sachet en un vaso de agua, leche o yogurt. **No administrar con líquidos calientes.**

F) PRESENTACION:

Envase conteniendo 10 sachet de 2 g de polvo liofilizado, de fácil y rápida disolución, dando a las madres una comodidad óptima al administrar. Tiene sabor neutro, no enmascara sabor de alimentos o bebidas. Rápida disolución, polvo inodoro, insaboro e incoloro.

III.2 BAGO VITAL INMUNE



A) CARACTERISTICAS

Es un simbiótico que asocia tres cepas de probióticos con un prebiótico, y vitamina C que confiere beneficios para la salud.

B) INDICACIONES

Ayuda a mantener y estimular el sistema inmunológico. Contribuye a fortalecer las defensas naturales del organismo.

C) COMPOSICION

Composición de Probióticos, Prebiótico y Vitamina C por Sachet

	Por Sachet:
Lactobacillus acidophilus Rossell-52	5x10 ⁹ UFC
Bifidobacterium infantis Rossell-33	5x10 ⁹ UFC
Bifidobacterium bifidum Rossell-71	5x10 ⁹ UFC
Prebióticos (FOS)	750mg
Vitamina C	12mg (15% CDR)

FOS: FructoOligoSacárido. UFC: Unidades Formadoras de Colonias.

D) ACCIONES:

PROBIOTICOS: combina a una cepa de *Lactobacillus* y dos cepas de *Bifidobacterium*, que tienen efecto disminuyendo el riesgo de aparición de enfermedades infecciosas comunes en los niños.

El *Lactobacillus acidophilus* disminuye el eczema y la dermatitis atópica.

El *Bifidobacterium infantis* suprime la respuesta alérgica.

La administración de suplementos prenatales y postnatales con una mezcla de *Bifidobacterium bifidum*, *B. lactis* y *L. acidophilus* es un enfoque eficaz para prevenir el desarrollo de eczema en bebés con alto riesgo de alergia durante el primer año de vida.

PREBIOTICOS (FOS: Fructooligosacáridos): un fructooligosacárido (FOS) es un oligosacárido lineal formado por entre 10 y 20 monómeros de fructosa, unidos por enlaces $\beta(1\rightarrow2)$ y que pueden contener una molécula inicial de glucosa. Actúa como prebiótico. Los FOS son un tipo de fibra soluble compuesta por unidades de fructosa. Estos compuestos se encuentran de forma natural en cantidades discretas en numerosos alimentos vegetales como la achicoria, la alcachofa, el espárrago, el ajo, la cebolla, el puerro, el tomate o el plátano. Los efectos saludables atribuidos a los FOS se asocian a su capacidad para modificar la composición de la microflora del colon. Entre las acciones más importantes del FOS como prebiótico se mencionan:

- ✓ Favorece el crecimiento de las bifidobacterias e inhibe el de las bacterias patógenas como la *Escherichia coli*, la *Shigella* o la *Salmonella*.
- ✓ Estimulan la función inmunológica y la síntesis de ciertas vitaminas.
- ✓ Reduce trastornos digestivos como el exceso de gases, al equilibrar la flora intestinal y limitar el crecimiento de bacterias que los generan.
- ✓ Mejoran el tránsito intestinal, beneficioso en caso de estreñimiento.
- ✓ Reducen el riesgo de sufrir cáncer de colon. Arrastra sustancias cancerígenas de la dieta y reduce el tiempo de contacto con la mucosa intestinal de los mismos. La fermentación de los FOS por la microbiota produce un medio ácido en el colon que inhibe la formación de metabolitos asociados al crecimiento de células tumorales.
- ✓ El consumo de FOS se asocia a un mejor aprovechamiento por parte de nuestro organismo de diversos minerales como el calcio y el magnesio, componentes fundamentales para huesos y dientes.

VITAMINA C: Es una vitamina hidrosoluble. Es necesaria para el crecimiento y el desarrollo. La vitamina C actúa mejorando el sistema inmune, ya que está ampliamente demostrado que aumenta la producción de leucocitos. De esta forma, reaccionamos mejor a los ataques externos, limitando la posibilidad de enfermarnos.

La vitamina C es la encargada de sintetizar el colágeno, un componente importante para los vasos sanguíneos, los tendones, los ligamentos y los huesos. Además, la vitamina C es un antioxidante y es capaz de regenerar otros antioxidantes como la vitamina E.

E) POSOLOGIA

El consumo diario recomendado es de 1 a 2 sachets según la severidad del cuadro, máximo 2 sachets al día. Para utilizar, mezclar el contenido de un sachet en un vaso de agua, leche o yogurt. No administrar con líquidos calientes. **Esquema de tratamiento de 10 días en prevención de enfermedades comunes de invierno: 1 sachet diario por 10 días al mes, mínimo 3 meses.**

F) PRESENTACION

Envase conteniendo 10 sachet de 1.5 g de polvo liofilizado de fácil y rápida disolución, dando a las madres una comodidad optima al administrar. Tiene sabor neutro, no enmascara sabor de alimentos o bebidas. Rápida disolución, polvo inodoro, insaboro e incoloro.

CAPITULO IV: SOPORTE CIENTIFICO: ESTUDIOS CLINICOS

ESTUDIOS RELACIONADOS A BAGOVITAL DIGEST

1. *Lactobacillus rhamnosus*

Lactobacillus rhamnosus (casei), codificado como ATCC® 7469 según la American Type Culture Collection, USA. Inicialmente se consideró como una sub especie de *Lactobacillus casei* y desde su descubrimiento se ha publicado numerosa evidencia sobre sus beneficiosos efectos en la salud.

Descripción. Nombre de la especie: *Lactobacillus rhamnosus* (Hansen) Collins et al. (ATCC® 7469™). **Depósito:** DSM 21690.

Origen: Origen Humano. **Método de identificación:** 16S rRNA species-specific PCTR analysis. RADP, REP-PCR. Características: Aerotolerante. No forma esporas. No móvil. La cepa es heterofermentativa facultativa, fermentando azúcar en ácido láctico.

Información de cultivo: Microscopía Varillas cortas a medianas como células individuales, en pares o como cadenas retorcidas. Diámetro medio. **Tinción de Gram:** Positivo. Reacción de oxidasa: Negativa. Reacción de catalasa: Negativa. **Cultivo:** MRS, 37°C, 48 h.

1.1) “*Lactobacillus rhamnosus* en el tratamiento de la diarrea”

Lactobacillus rhamnosus es uno de los probióticos terapéuticos más comúnmente utilizados. En algunos hallazgos recientes, *L. rhamnosus* mostró una reducción significativa de la incidencia de infecciones respiratorias y duración de la diarrea y mejoró los síntomas de la dermatitis atópica [1]. Además, *L. rhamnosus* inhibió los efectos tóxicos de *Staphylococcus aureus* sobre los queratinocitos epidérmicos [2]. ***L. rhamnosus* activó la respuesta inmune humoral y celular, confiriendo mayor resistencia al huésped frente a una infección viral** [3] y **la cepa de**

***L. rhamnosus* ATCC 7469 mejoró la diarrea inducida por *Escherichia coli* enterotoxigenica en lechones** [4].

La cepa estándar ATCC 7469 de *Lactobacillus rhamnosus* se ha estudiado con frecuencia por sus capacidades potenciales para prevenir y tratar enfermedades como el virus del herpes tipo 1, asma, artritis reumatoide, dermatitis y diarrea [4-8].

L. rhamnosus induce la síntesis de diferentes citoquinas con funciones proinflamatorias (TNF- α e IL-6) o reguladoras (IL-10), lo que sugiere que *L. rhamnosus* ATCC 7469 es capaz de ejercer un efecto inmunoregulador sobre los macrófagos [9].

Referencias

1. M. Ciszek-Lenda, B. Nowak, M. Śrótek, A. Gamian, and J. Marcinkiewicz, "Immunoregulatory potential of exopolysaccharide from *Lactobacillus rhamnosus* KL37: effects on the production of inflammatory mediators by mouse macrophages," *International Journal of Experimental Pathology*, vol. 92, no. 6, pp. 382–391, 2011.
2. W. Mohammed Saeed, A. J. McBain, S. M. Cruickshank, and C. A. O'Neill, "Lactobacillus rhamnosus GG inhibits the toxic effects of *Staphylococcus aureus* on epidermal keratinocytes," *Applied and Environmental Microbiology*, vol. 80, no. 18, pp. 5773–5781, 2014.
3. J. A. Song, H. J. Kim, S. K. Hong et al., "Oral intake of *Lactobacillus rhamnosus* M21 enhances the survival rate of mice lethally infected with influenza virus," *Journal of Microbiology, Immunology and Infection*, 2014.
4. X.-Q. Li, Y.-H. Zhu, H.-F. Zhang et al., "Risks associated with high-dose lactobacillus rhamnosus in an *Escherichia coli* model of piglet diarrhoea: intestinal microbiota and immune imbalances," *PLoS ONE*, vol. 7, no. 7, Article ID e40666, 2012.
5. S.-O. Jang, H.-J. Kim, Y.-J. Kim et al., "Asthma prevention by *Lactobacillus rhamnosus* in a mouse model is associated with CD4+CD25+Foxp3+T cells," *Allergy, Asthma and Immunology Research*, vol. 4, no. 3, pp. 150–156, 2012.
6. S. Khani, M. Motamedifar, H. Golmoghaddam, H. M. Hosseini, and Z. Hashemizadeh, "In vitro study of the effect of a probiotic bacterium *Lactobacillus rhamnosus* against herpes simplex virus type 1," *Brazilian Journal of Infectious Diseases*, vol. 16, no. 2, pp. 129–135, 2012.
7. R. Marsella, D. Santoro, and K. Ahrens, "Early exposure to probiotics in a canine model of atopic dermatitis has long-term clinical and immunological effects," *Veterinary Immunology and Immunopathology*, vol. 146, no. 2, pp. 185–189, 2012.
8. B. Nowak, M. Ciszek-Lenda, M. Śrótek et al., "Lactobacillus rhamnosus exopolysaccharide ameliorates arthritis induced by the systemic injection of collagen and lipopolysaccharide in DBA/1 mice," *Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis*, vol. 60, no. 3, pp. 211–220, 2012.
9. Lacerda A. et al. Live and Heat-Killed *Lactobacillus rhamnosus* ATCC 7469 May Induce Modulatory Cytokines Profiles on Macrophages RAW 264.7. The Scientific World Journal. Volume 2015, Article ID 716749, 6 pages.
<http://dx.doi.org/10.1155/2015/716749>

1.2) “*Lactobacillus rhamnosus* acorta la duración de la diarrea y disminuye el número de deposiciones en comparación con otros probióticos”

Canani et al. En la revista British Medical Journal, Canani et al publicó el 2007 un estudio randomizado sobre 5 preparaciones de probióticos para el tratamiento de diarrea aguda en 571 niños entre 6 a 36 meses de edad. La duración de la diarrea fue significativamente más corta ($P = 0,001$) en los niños que recibieron *L. rhamnosus* (78,5 horas) y la mezcla de 4 cepas bacterianas (70,0 horas) versus los niños que recibieron solamente hidratación (115,0 horas) (grupo control). Un día después de la primera administración de probióticos, el número de deposiciones fue significativamente más bajo en los niños que recibieron *L. rhamnosus* ($P < 0,001$) y en los que recibieron la mezcla de probióticos versus los otros grupos. Las conclusiones del estudio fueron que no todas las preparaciones disponibles en el comercio son efectivas para los niños con diarrea aguda y que los pediatras deberían elegir las preparaciones bacterianas basadas en datos efectivos. [1]

1.3) “*Lactobacillus rhamnosus* está recomendado para el tratamiento de la gastroenteritis aguda”

Szajewska et al. En un estudio publicado el 2014 por Szajewska et al. en la revista Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition, sobre recomendaciones y guías del uso de probióticos en el manejo de la gastroenteritis aguda, se concluyó que *L. rhamnosus* está fuertemente recomendado para el tratamiento de la gastroenteritis aguda junto a una terapia de rehidratación. [2]

1.4) “*Lactobacillus rhamnosus* demostró reducir tanto la duración de la diarrea como el tiempo de hospitalización”

Guarino et al. En la revista Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition, Guarino et al publicó en el año 2014 una puesta al día con las Guías para el manejo de la gastroenteritis aguda en niños de la Sociedad Europea para Gastroenterología Pediátrica, Hepatología y la Sociedad Europea de Nutrición para enfermedades infecciosas, donde se consideró que la terapia activa podía reducir la duración y severidad de la diarrea. Las intervenciones efectivas incluyeron la administración de probióticos específicos como *Lactobacillus rhamnosus*. [3]

Szajewska et al. En la revista Alimentary Pharmacology and Therapeutics, en un meta análisis publicado el 2013 por Szajewska et al., donde se incluyeron 15 estudios controlados y randomizados en 2.963 niños con gastroenteritis aguda y con búsquedas en The Cochrane Library, MEDLINE and EMBASE, concluyó que *Lactobacillus rhamnosus* reduce efectivamente la duración de la diarrea comparado con placebo además de que disminuyó el tiempo de hospitalización. [4]

1.5) “*Lactobacillus rhamnosus* disminuyó la duración de la diarrea, mejoró la consistencia de las heces y redujo su frecuencia”

Aggarwal et al. En la revista Indian Journal of Medical Research, en un estudio de etiqueta abierta, randomizado y controlado de Aggarwal et al publicado el 2014, se estudiaron 200 niños con diarrea acuosa aguda en edades de 6 meses a 5 años. Se randomizaron para recibir *Lactobacillus rhamnosus* en dosis de 10 billones de ufc/día durante cinco días o medicación sin probióticos acorde al manejo standard de la WHO. **La duración de la diarrea fue significativamente ($P < 0,001$) más corta y hubo una mejoría más rápida en la consistencia de las heces en los niños que estaban recibiendo *Lactobacillus rhamnosus* en comparación con el grupo control.** Con respecto a la frecuencia de las deposiciones, **hubo una significativa reducción en el número promedio de deposiciones por día en el grupo *Lactobacillus rhamnosus*.** [5]

Sindhu et al. En la revista Clinical Infectious Diseases, en una publicación de Sindhu et al el año 2014 se estudiaron 124 niños con gastroenteritis entre 6 meses y 5 años de edad con test positivo en las heces ya sea para rotavirus o *Cryptosporidium*. Un tercio tenía diarrea con una media de 4 días y un tercio de los niños estaba con diarrea severa, se randomizaron a *Lactobacillus rhamnosus* o placebo, y al final del estudio **muy pocos niños con *Lactobacillus rhamnosus* repitieron episodios de diarrea (25% vs 46%; $P = 0,048$) y alteraron su función intestinal en forma estadísticamente significativa (48% vs 72%; $P = 0,027$).** **Los niños con rotavirus que recibieron *Lactobacillus rhamnosus* aumentaron sus niveles de IgG después de la intervención en forma significativa.** **Los niños que estaban con *Lactobacillus rhamnosus* y tuvieron diarrea por *cryptosporidium* mostraron mejorías significativas en la permeabilidad intestinal.** [6]

1.6) “*Lactobacillus rhamnosus* disminuyó el riesgo de infecciones gastrointestinales y respiratorias en niños”

Hojsak et al. En la revista Pediatrics, Hojsak et al publicó un estudio el 2010 sobre *Lactobacillus rhamnosus* en la prevención de infecciones gastrointestinales y respiratorias nosocomiales en 742 niños hospitalizados. En el grupo *Lactobacillus rhamnosus* versus el grupo placebo se encontró una significativa reducción del riesgo de infecciones gastrointestinales (riesgo relativo: 0,40 [95% intervalo de confianza: 0,25-0,70], infecciones del tracto respiratorio, episodios de vómito y episodios de diarrea. **Las conclusiones del estudio fueron que la administración de *Lactobacillus rhamnosus* puede ser recomendada como una medida válida para disminuir el riesgo de infecciones gastrointestinales y respiratorias en instalaciones pediátricas.** [7]

1.7) “Diarrea asociada a antibióticos, efectividad de *Lactobacillus rhamnosus*”

Sullivan et al, demostró en una publicación en la revista The Lancet Infectious Diseases en 2001 que la administración de diversos antimicrobianos altera el equilibrio ecológico entre el huésped y la flora bacteriana. Los antibióticos también interfieren en el metabolismo de la flora; por ejemplo, impidiendo la formación de ácidos grasos de cadena corta en el colon. Por lo tanto, los probióticos son muy adecuados para mantener o restablecer el equilibrio de la flora gastrointestinal. Una flora bien equilibrada también evita que se establezcan cepas microbianas resistentes. **Se ha demostrado que el efecto de *L. rhamnosus* tomado en forma de cápsula reduce los efectos secundarios de los antibióticos.** [8]

Vanderhoof et al, publicó un estudio en la revista The Journal of Pediatrics el año 1999, sobre *Lactobacillus rhamnosus* en la prevención de diarrea asociada a antibióticos cuando se administra en conjunto con un antibiótico oral en niños con trastornos infecciosos agudos. Se reclutaron doscientos dos niños de entre 6 meses y 10 años de edad y 188 completaron todas las fases del protocolo. Se administró *Lactobacillus rhamnosus*, 1 x 10¹⁰ - 2 x 10¹⁰ ufc por día, o placebo comparable en un ensayo aleatorizado, doble ciego para niños que recibieron tratamiento con antibióticos por vía oral en forma ambulatoria. Sobre los resultados con una diarrea definida como heces líquidas de numeración 2 o mayor por día, **veinticinco niños tratados con placebo tuvieron diarrea pero en los pacientes tratados con *Lactobacillus rhamnosus* fueron sólo 7. *Lactobacillus rhamnosus* en todos los casos redujo significativamente la frecuencia de deposiciones y aumentó la consistencia de las heces durante la terapia con antibióticos antes del décimo día en comparación con el grupo placebo. En conclusión, *Lactobacillus rhamnosus* reduce la incidencia de diarrea asociada a antibióticos en niños tratados con antibióticos orales para infecciones comunes de la infancia.** [9]

Siitonen et al, publicó en la revista Annals of Medicine el año 1990, un estudio sobre el efecto de yogur con *Lactobacillus rhamnosus* en la prevención de diarrea asociada a eritromicina. A dieciséis voluntarios sanos se les dio eritromicina 400 mg tres veces al día durante una semana. Los voluntarios fueron asignados al azar en dos grupos que tomaban dos veces al día 125 ml de *Lactobacillus rhamnosus* como yogur fermentado o yogur regular pasteurizado como placebo durante el tratamiento de la droga. **Los sujetos con eritromicina que recibieron el yogur con *Lactobacillus rhamnosus* tuvieron menos diarrea que los que tomaron el yogur pasteurizado. Otros efectos secundarios de la eritromicina, tales como dolor abdominal, dolor de estómago y flatulencia, fueron menos frecuentes en el grupo de yogur con *Lactobacillus rhamnosus* que en el grupo con yogur placebo.** Los sujetos que recibieron yogur con *Lactobacillus rhamnosus* fueron colonizados por estas bacterias, incluso durante el tratamiento con eritromicina según lo medido por los recuentos fecales de *Lactobacillus rhamnosus*. Ningún *Lactobacillus rhamnosus* fue encontrado en las muestras de heces de los voluntarios en el grupo que tomaba yogur pasteurizado. [10]

Referencias

1. Canani, et al. Probiotics for treatment of acute diarrhoea in children: randomised clinical trial of five different preparations. *BMJ* 2007; 335(7615):340.
2. Szajewska H, Guarino A, Hojsak I, Indrio F, Kolacek S, Shamir R, Vandenplas Y, Weizman Z. Use of probiotics for management of acute gastroenteritis: a position paper by the ESPGHAN Working Group for Probiotics and Prebiotics. *J Pediatr Gastroenterol Nutr.* 2014 Apr; 58(4):531-9.
3. Guarino A, Ashkenazi S, Gendrel D, Vecchio AL, Shamir R, Szajewska H. European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition/European Society for Paediatric Infectious Diseases Evidence-based Guidelines for the Management of Acute Gastroenteritis in Children in Europe: Update 2014. *J Pediatr Gastroenterol Nutr.* 2014 Mar 31.
4. Szajewska H, Skorka A, M. Ruszczynski & D. Gieruszczak-Bialek. Meta-analysis: *Lactobacillus GG* for treating acute gastroenteritis in children – updated analysis of randomized controlled trials. *Aliment Pharmacol Ther* 2013; 38: 467–476
5. Sunny Aggarwal, Amit Upadhyay, Dheeraj Shah, Neeraj Teotia, Astha Agarwal & Vijay Jaiswal. *Lactobacillus GG* for treatment of acute childhood diarrhoea: An open labelled, randomized controlled trial. *Indian J Med Res* 139, March 2014, pp 379-385.
6. Sindhu KN, Sowmyanarayanan TV, Paul A, Babji S, Ajjampur SS, Priyadarshini S, Sarkar R, Balasubramanian KA, Wanke CA, Ward HD, Kang G. Immune response and intestinal permeability in children with acute gastroenteritis treated with *Lactobacillus rhamnosus GG*: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. *Clin Infect Dis.* 2014 Apr; 58(8):1107-15.
7. Hojsak, et al. *Lactobacillus GG* in the prevention of nosocomial gastrointestinal and respiratory tract infections. *Pediatrics* 2010;125:e1171
8. Sullivan A, Edlund C, Nord CE. Effect of antimicrobial agents on the ecological balance of human microflora. *Lancet Infect Dis* 2001; 1: 101-14.
9. Vanderhoof, et al. *Lactobacillus GG* in the prevention of antibiotic-associated diarrhea in children. *J.Pediatr.* 1999;135:564-568
10. Siitonen, et al. Effect of *Lactobacillus GG* yoghurt in prevention of antibiotic associated diarrhoea. *Ann.Med.* 1990;22:57-59

2. *Bifidobacterium longum subsp. Infantis*

Bifidobacterium longum subsp. Infantis, presenta 98,7% de homología con *Bifidobacterium infantis* ATCC® 15697 según la American Type Culture Collection, USA.

Descripción: Nombre de la especie: *Bifidobacterium longum subsp. Infantis* (Reuter 1963) Mattarelli, Bonaparte, Pot and Biavati 2008 VP (ATCC® 15697™). **Depósito:** LMG 25627. **Origen:** Aislado de intestino largo humano. **Características:** Anaerobio. Sin movilidad. No forma esporas y no produce gas. Información de cultivo: Colonia blanquecina (2 a 3 mm de diámetro y 0.5 mm de grosor). Tinción de Gram: Positivo. Cultivo: MRS o RCM, 37°C, 48 h.

2.1) “La frecuencia y duración de la diarrea disminuye en los niños tratados con *Bifidobacterium infantis*”

Lee MC et al [1]. Realizó un estudio publicado en la revista *Acta Paediatric Taiwan* el año 2001 para ver cómo la terapia bacteriana oral promueve la recuperación de la diarrea aguda en los niños.

Se llevó a cabo un estudio clínico prospectivo en el Hospital General de Cathay para determinar el efecto de *Bifidobacterium infantis* y *Lactobacillus acidophilus* en el curso de la diarrea aguda en niños hospitalizados. En total, 100 niños de entre 6 y 60 meses de edad fueron ingresados y asignados al azar en 2 grupos, un grupo con estos 2 probióticos y un grupo control. Todos los niños fueron evaluados por el grado de deshidratación antes de la rehidratación. El curso clínico de la diarrea fue seguido durante el período de tratamiento.

La frecuencia de diarrea para el grupo de estudio mejoró en el primer y segundo día de hospitalización con diferencia estadística ($p < 0.01$). **La duración de la diarrea durante la hospitalización en el grupo de estudio también disminuyó.** La terapia bacteriana oral es una terapia adyuvante eficaz en niños positivos y negativos para rotavirus con diarrea y puede administrarse con seguridad durante un episodio de diarrea aguda. [1]

Vivatvakin B et al [2]. Realizó un estudio publicado en la revista J Med Assoc Thai el año 2006 sobre el tratamiento en infantes de la diarrea aguda acuosa. Se enrolaron 71 lactantes (de entre 1 y 24 meses) con diarrea acuosa aguda que se presentaron en el Departamento de Pediatría del King Chulalongkorn Memorial Hospital de Bangkok después del consentimiento informado firmado por los padres y se randomizaron en dos grupos, uno con de *Bifidobacterium infantis* junto a *Lactobacillus acidophilus* y el grupo control.

Todos los 71 lactantes completaron el estudio. No hubo diferencias en las características de los pacientes y los síntomas clínicos iniciales entre el grupo de estudio y el grupo de control. Sin embargo, **el grupo con *Bifidobacterium infantis* acortó la duración de la diarrea** (1,6 +/- 0,7 días frente a 2,9 +/- 1,7 días, $p < 0,01$) **en comparación con el grupo control.**

Conclusión del estudio: *Bifidobacterium infantis* con *Lactobacillus acidophilus* puede ser un tratamiento eficaz para la diarrea acuosa aguda en los lactantes. El tratamiento en un curso de 2 días puede acortar significativamente la duración de la diarrea. [2]

Referencias

1. Lee MC et al. Oral bacterial therapy promotes recovery from acute diarrhea in children. Acta Paediatr Taiwan. 2001 Sep-Oct; 42(5):301-5.
2. Vivatvakin B, Kowitdamrong E. Randomized control trial of live Lactobacillus acidophilus plus Bifidobacterium infantis in treatment of infantile acute watery diarrhea. J Med Assoc Thai. 2006 Sep; 89 suppl 3: S126 – 33.

3. *Bifidobacterium animalis subsp. lactis*

Descripción: Nombre de la especie: *Bifidobacterium animalis subsp. lactis* (Meile, Ludwig, Rüger, Gut, Kaufmann, Dasen, Wenger and Teuber 1997) Masco, Ventura, Zink, Huys and Swings 2004 VP. **Origen:** Origen humano. Depósito: DSM 17741; LMG 23512. **Historia:** 2006, Marc Vancanneyt BCCM/LMG - UGent – Vakgroep Biochemie en Microbiologie Belgium. V.Vankerckhoven Medical Microbiology University of Antwerp Belgium. P.Pedersen Sacco SRL Cadoargo Italy. **Características:** Bacteria mesófila, no esporulada, inmóvil, estrictamente anaeróbica. Microscopía: Varillas medianas en varias formas. Morfología: Circulares, pequeñas colonias marrones

amarillentas. Tinción de Gram positiva. Reacción de catalasa Negativo. Cultivo MRS o RCM, 37 ° C, 48 h. Identificación fenotípica API® CH50, PAGE.

3.1) “Disminuye la incidencia y síntomas de la diarrea asociada a antibióticos y *Clostridium difficile*”

Ouwehand AC et al. realizó un estudio publicado en la revista Vaccine el año 2014 para estudiar en forma aleatoria, si los probióticos reducen el riesgo de diarrea asociada a antibióticos (DAA) y diarrea asociada a *Clostridium difficile* (CDAD) de una manera específica para cada cepa en el hospital. En un total de 503 pacientes se utilizó una fórmula de 4 cepas conteniendo ***Bifidobacterium lactis*** en tres grupos: dosis bajas, dosis altas y grupo placebo.

Los probióticos del estudio se administraron diariamente hasta 7 días después de la dosis final del antibiótico. Se observó un efecto dosis-respuesta significativo sobre la DAA con incidencias de 12.5, 19.6 y 24.6% con dosis alta, dosis baja y placebo, respectivamente ($p = 0.02$). CDAD fue el mismo en ambos grupos probióticos (1,8%) pero diferente del grupo placebo (4,8%, $p = 0,04$). Las incidencias de fiebre, dolor abdominal e hinchazón fueron menores con el aumento de la dosis probiótica. **El número de heces líquidas diarias y la duración promedio de la diarrea disminuyeron con la dosis alta de probióticos. La combinación probiótica probada de cuatro cepas parece reducir el riesgo de DAA, CDAD y síntomas gastrointestinales de una manera dependiente de la dosis en pacientes hospitalizados adultos** [1].

Koning CJ et al [2]. Realizó un estudio doble ciego controlado por placebo que fue publicado en la revista American Journal of Gastroenterology el año 2008 sobre el efecto de varios probióticos en la microbiota intestinal y movimientos del intestino en voluntarios sanos tomando amoxicilina. En los resultados se observó que los movimientos intestinales con una frecuencia $> 0 = 3$ por día durante al menos 2 días y/o una consistencia $> 0 = 5$ durante al menos 2 días se informaron con menos frecuencia en el grupo probiótico en comparación con el grupo placebo (48% vs 79%, $P < 0.05$). **Dentro de las conclusiones del estudio los cambios a lo largo del tiempo en ambos grupos difirieron significativamente entre el brazo probiótico y el placebo, lo que sugiere que el efecto de la amoxicilina se moduló mediante la ingesta de probióticos. Además, la ingesta de los probióticos redujo significativamente las diarreas en los voluntarios sanos que recibieron amoxicilina** [2].

Referencias

1. Ouwehand AC et al. Probiotics reduce symptoms of antibiotic use in a hospital setting: a randomized dose response study. Vaccine. 2014 Jan 16; 32(4):458-63.
2. Koning CJM, Jonkers DMAE, Stobberingh EE, Mulder L, Rombouts FM, Stockbrügger RW. The effect of a multispecies probiotic on the intestinal microbiota and bowel movements in healthy volunteers taking the antibiotic amoxycillin. Am J Gastroenterol. 2008 Jan;103(1):178–89.

4. *Bifidobacterium bifidum*

Descripción: Nombre de la especie: *Bifidobacterium bifidum* (Tissier 1900) Orla-Jensen 1924 AL. **Origen:** Aislado de intestino humano. **Depósito:** LMG 25628. **Historia:** Año 2010, Université de Liège - Faculté des Sciences Agronomiques de l'Etat - C.W.B.I. Belgium. **Características:** Bacteria mesófila, no esporulada, no móvil, anaerobia estricta. Microscopía: barras en diversas formas. Morfología: Circulares, pequeñas colonias marrones amarillentas. Tinción Gram positivo. Reacción de catalasa Negativo. Cultivo MRS o RCM, 37 °C, 48 h.

4.1) “*Bifidobacterium bifidum* disminuye la diarrea por su protección en la mucosa intestinal contra el rotavirus”

Kawahara et al. En la revista PLoS One, en una publicación de Kawahara et al en el año 2017 se demostró en modelos de ratones que la administración terapéutica de *Bifidobacterium bifidum* redujo diversos tipos de daño en el intestino delgado, como la vacuolización epitelial y el acortamiento de las vellosidades, y disminuyó significativamente el nivel de rotavirus infeccioso (RV) en las mezclas de contenido cecal y heces.

Conclusiones del estudio: Por lo tanto, el presente estudio mostró que la administración oral de *Bifidobacterium bifidum* disminuye la diarrea en parte a través de la protección contra las lesiones inducidas por el RV induciendo factores de protección de la mucosa. Se piensa que la administración oral de *Bifidobacterium bifidum* es un método eficiente para el manejo de una epidemia de RV tanto con fines profilácticos como terapéuticos.

Referencia

Kawahara T et al. Oral administration of *Bifidobacterium bifidum* G9-1 alleviates rotavirus gastroenteritis through regulation of intestinal homeostasis by inducing mucosal protective factors. PLoS One. 2017 Mar 27;12(3):e0173979. doi: 10.1371/journal.pone.0173979. eCollection 2017.

4.2) “*Bifidobacterium bifidum* mejora los síntomas gastrointestinales y psicológicos en pacientes con trastornos gastrointestinales funcionales”

Urita et al. En la revista Bioscience of microbiota, food and health en una publicación de Urita et al en el año 2015 se estudiaron 37 pacientes entre 12 a 80 años (media $\pm$ SD, 52.6 $\pm$ 17.5 años) con trastornos gastrointestinales funcionales (FGID) cuya condición no había mejorado a pesar de ser visto en varias instituciones médicas. Se les administró por 4 semanas un preparado de *Bifidobacterium bifidum*.

Resultados: Las puntuaciones de la subescala GSRS (Gastrointestinal Symptom Rating Scale) para el dolor abdominal, la diarrea y el estreñimiento mejoraron significativamente en relación con el inicio después del consumo de *Bifidobacterium bifidum*, al igual que las puntuaciones de la subescala FSSG (Symptoms of Gastroesophageal Reflux Disease) para los síntomas de la dispepsia relacionada con la acidez. Algunos síntomas psicológicos subjetivos mejoraron. Los puntajes de POMS (Profile of Mood States) mejoraron significativamente, y los puntajes de la subescala de “Hostilidad-Rabia” disminuyeron significativamente después del período de consumo, mientras que los puntajes de la subescala del estado de ánimo de “Vigor” aumentaron marginalmente durante el período de consumo. **Conclusiones: Debido a estos resultados, es esperable que el consumo continuo de *Bifidobacterium bifidum* mejore los síntomas gastrointestinales y reduzca el estrés psicológico en pacientes con FGID.**

Referencia

Urita Y et al. Continuous consumption of fermented milk containing *Bifidobacterium bifidum* YIT 10347 improves gastrointestinal and psychological symptoms in patients with functional gastrointestinal disorders. *Biosci Microbiota Food Health*. 2015;34(2):37-44. doi: 10.12938/bmfh.2014-017. Epub 2015 Jan 21.

5. *Bifidobacterium longum* sub especie longum

Descripción: Nombre de la especie: *Bifidobacterium longum* subsp. *longum* Reuter 1963 AL. **Origen:** Intestino humano. **Depósito:** LMG 26652. **Historia:** 2010, Université de Liège - Faculté des Sciences Agronomiques de l'Etat - C.W.B.I. Bélgica. **Características:** Bacteria mesófila, no esporulada, sin movilidad, anaerobia estricta. Microscopía: bastones en varias formas. Morfología: colonias blancas y brillantes con forma convexa. Tinción Gram positivo. Reacción de catalasa negativo. Cultivo MRS o RCM, 37 °C, 48 h.

5.1) “*Bifidobacterium longum* disminuye la duración de la diarrea y sus síntomas”

Park MS et al [1]. En la revista *Nutrients* en una publicación de Park et al en el año 2017 se estudió un total de 57 bebés hospitalizados con enfermedad por rotavirus. Los niños se dividieron aleatoriamente en dos grupos de tratamiento: un grupo con tres días de administración oral de (i) una fórmula probiótica que contenía *Bifidobacterium longum* y *Lactobacillus acidophilus* o (ii) un grupo placebo (leche desnatada libre de probióticos) y el tratamiento estándar para la diarrea

Cuando los 57 casos completaron el protocolo, **la duración de la diarrea de los pacientes fue significativamente más corta en el grupo de probióticos** (4.38 ± 1.29 , N = 28) **que el grupo de placebo** (5.61 ± 1.23 , N = 29), con un valor de p de 0.001. Los síntomas como duración de la fiebre ($p = 0,119$), frecuencia de la diarrea ($p = 0,119$) y frecuencia de los vómitos ($p = 0,331$) tendieron a mejorar con el tratamiento probiótico.

Margreiter M et al [2]. En la revista International Journal of Clinical Pharmacology and Therapeutics (Int J Clin Pharmacol Ther) en una publicación de Margreiter et al en el año 2006, se publicó un ensayo clínico multicéntrico, de grupos paralelos, aleatorizado, doble ciego, de control activo, que involucró a 169 pacientes ambulatorios en 9 centros, para evaluar la eficacia de una combinación fija de dos probióticos incluyendo Bifidobacterium longum en el tratamiento de la diarrea aguda versus el tratamiento con una sola bacteria. **La proporción de pacientes con recuperación completa tendió a ser mayor en el grupo con Bifidobacterium longum (92.6% versus 87.1%) donde se redujo la cantidad de heces formadas en un 80% durante los primeros 2 días de tratamiento. La terapia oral con esta combinación fija incluyendo Bifidobacterium longum acortó la duración y disminuyó la gravedad de la diarrea aguda autolimitada en adultos.**

Referencias

Park MS et al. The Efficacy of Bifidobacterium longum BORI and Lactobacillus acidophilus AD031 Probiotic Treatment in Infants with Rotavirus Infection. Nutrients. 2017 Aug 16; 9(8). pii: E887. Margreiter M et al. Therapeutic value of a Lactobacillus gasseri and Bifidobacterium longum fixed bacterium combination in acute diarrhea: a randomized, double-blind, controlled clinical trial. Int J Clin Pharmacol Ther. 2006 May; 44(5):207-15.

ESTUDIOS RELACIONADOS A BAGOVITAL INMUNE

“BagoVital Inmune disminuye las patologías habituales de invierno en los niños”

Estudio con las tres cepas de BagoVital Inmune más el Prebiótico FOS

Cazzola et al. En la revista Therapeutic Advances in Respiratory Disease, Cazzola et al publicó el año 2010 un estudio aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo realizado en 135 niños de 3-7 años durante los meses de invierno. Los participantes fueron niños saludables que sufrieron al menos tres episodios de otitis, nariz y garganta, vías respiratorias o enfermedades gastrointestinales durante el invierno anterior. **Se utilizó Lactobacillus acidophilus Rosell-52 como parte de un suplemento probiótico que también incluía las cepas Bifidobacterium infantis Rosell- 33, Bifidobacterium bifidum Rosell-71 y un prebiótico en forma de Fructooligosacáridos (FOS).**

Resultados: Se encontró que esta combinación probiótica redujo específicamente la incidencia de trastornos gástricos, infecciones de nariz, garganta y oído o infecciones broncopulmonares en un 25%, con una reducción asociada de 40% en el número de días ausentes de la escuela por enfermedad.

Conclusiones: Este estudio sugiere que una suplementación de 3 meses con esta preparación simbiótica puede disminuir el riesgo de aparición de enfermedades infecciosas comunes en los niños y limita el riesgo de pérdida de días escolares.

Referencia

Cazzola M. et al., (2010) "Efficacy of a synbiotic supplementation in the prevention of common diseases in children: a randomized, double-blind, placebo-controlled pilot study". *Therapeutic Advances in Respiratory Disease*, 2010 Oct; 4(5):271-8.

1. *Lactobacillus acidophilus* Rosell-52

Rosell-52 es una cepa muy conocida de *acidophilus*. Las cepas Rosell poseen mayor especificidad y están registrada en la prestigiosa "Colección Nacional de Cultivos de Microorganismos (CNCM)" en el Instituto Pasteur de Francia, y fue destacada por los principales laboratorios de probióticos. Institut Rosell, fabrica la cepa *Lactobacillus acidophilus* Rosell-52 y la ha sometido a diversas pruebas exhaustivas. *Lactobacillus acidophilus* Rosell-52, también es conocido como *Lactobacillus helveticus* Rosell-52, es un Gram positivo, homofermentativo, anaerobio facultativo. Tiene forma de barra, no esporulado y tiende a formar pares o cadenas cortas (Cocconcelli, 1997). Es una cepa positiva a la β -galactosidasa que actúa como la lactasa en el sistema digestivo y, por lo tanto, puede ayudar a digerir la lactosa.

1.1) "*Lactobacillus acidophilus* Rosell-52 y el Sistema Inmune"

Como aproximadamente el 70% de las células involucradas en la respuesta inmune se encuentran en nuestra pared intestinal, la interacción entre nuestra microbiota residente y el sistema inmune ha sido objeto de considerable interés científico. La investigación ha indicado que existe una interacción significativa entre la flora intestinal y el sistema inmune, y un papel potencial para los probióticos en la regulación y mejora de la función inmune. ***Lactobacillus acidophilus* Rosell-52 es una de las cepas probióticas que se ha destacado en varios estudios asociados.**

1.2) "*Lactobacillus acidophilus* disminuye el eczema y la dermatitis atópica"

Yamamoto et al [1]. En la revista Journal of Dairy Science, Yamamoto et al publicó el año 2016 un estudio sobre la eficacia de la ingestión prolongada de *Lactobacillus acidophilus* por 24 semanas en 50 pacientes con dermatitis atópica. En comparación con el grupo placebo, el grupo ***Lactobacillus acidophilus* mostró una disminución significativa en la evaluación**

global del investigador, el área de eccema y el índice de severidad, y la calificación de dermatitis atópica. Este estudio sugirió que *Lactobacillus acidophilus* suprime la inflamación dominada por linfocitos T tipo 2-helper mediante la activación de las células T reguladoras y las células T helper tipo 1.

1.3) “Lactobacillus acidophilus previene la dermatitis atópica reduciendo las células Th22”

RØ ADB et al [2]. En la revista Clinical and experimental allergy: journal of the British Society for Allergy and Clinical Immunology, RØ et al publicó el año 2017 un estudio sobre la Reducción de la proporción de células Th22 y prevención de la dermatitis atópica (DA) en recién nacidos después de la suplementación probiótica materna. La proporción de células Th22 se redujo en los niños del grupo probiótico en comparación con el grupo placebo (mediana del 0,038% frente al 0,064%, $p = 0,009$). **El análisis de mediación indicó que el efecto preventivo de los probióticos estaba parcialmente mediado por la reducción de las células Th22.**

Referencias

1. Yamamoto K et al. Efficacy of prolonged ingestion of *Lactobacillus acidophilus* L-92 in adult patients with atopic dermatitis. J Dairy Sci. 2016 Jul; 99(7):5039-5046.
2. Rø ADB et al. Reduced Th22 cell proportion and prevention of atopic dermatitis in infants following maternal probiotic supplementation. Clin Exp Allergy. 2017 Aug; 47(8):1014-1021.

2. Bifidobacterium infantis

En los bebés que son amamantados, las bifidobacterias constituyen alrededor del 90% de sus bacterias gastrointestinales. **Este número parece ser menor en los bebés alimentados con biberón.** Este menor número de *Bifidobacterium* en bebés alimentados con fórmula podría explicar **la mayor incidencia de alergias encontradas en el mismo grupo.** Los estudios in vitro también han encontrado que **Bifidobacterium infantis exhibe actividad antiinflamatoria en células intestinales prematuras,** así como también disminuye la permeabilidad intestinal. **Una colonización saludable de Bifidobacterium infantis también se ha asociado con una mayor respuesta a las vacunas.**

Referencia

Underwood, M.A. et al., (2015), 'Bifidobacterium longum subspecies infantis: champion colonizer of the infant gut'. Pediatric Research, 77(0):229–235.

2.1) **Bifidobacterium infantis suprime la respuesta alérgica**

Fu L et al. En la revista Frontiers in Immunology, Fu et al publicó en noviembre del año 2017 un estudio sobre como **Bifidobacterium infantis alivia potencialmente la alergia inducida por la tropomiosina (Tm) del camarón mediante inducción tolerógena dependiente de células dendríticas de las células T reguladoras y las alteraciones en la microbiota intestinal.** En el estudio, la administración oral de la cepa probiótica **Bifidobacterium infantis suprimió eficazmente la respuesta alérgica inducida por Tm en un modelo de ratón** mediante estrategias preventivas y terapéuticas.

Referencia

Fu L et al. *Bifidobacterium infantis* Potentially Alleviates Shrimp Tropomyosin-Induced Allergy by Tolerogenic Dendritic Cell-Dependent Induction of Regulatory T Cells and Alterations in Gut Microbiota. Front Immunol. 2017 Nov 10; 8:1536.

3. **Bifidobacterium bifidum**

3.1) **“Bifidobacterium bifidum disminuye la prevalencia e incidencia de eczema”**

Kim JY et al. En la revista Pediatric allergy and immunology: official publication of the European Society of Pediatric Allergy and Immunology, Kim et al publicó en el año 2010 un estudio sobre un mix de probióticos con **Bifidobacterium bifidum** junto a **Bifidobacterium lactis** y **Lactobacillus acidophilus** en la prevención primaria del eczema. El estudio fue aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo. 112 mujeres embarazadas con antecedentes familiares de enfermedades alérgicas recibieron un suplemento una vez al día, ya sea una mezcla probiótica o placebo. **La prevalencia de eczema en 1 año en el grupo probiótico fue significativamente menor que en el grupo placebo (18.2% vs. 40.0%, p = 0.048). La incidencia acumulada de eczema durante los primeros 12 meses se redujo significativamente en el grupo probiótico (36,4% frente a 62,9%, p = 0,029).** Conclusiones: La administración de suplementos prenatales y postnatales con una mezcla de Bifidobacterium bifidum, B. lactis y L. acidophilus es un enfoque eficaz para prevenir el desarrollo de eczema en bebés con alto riesgo de alergia durante el primer año de vida.

Referencia

Kim JY et al. Effect of probiotic mix (*Bifidobacterium bifidum*, *Bifidobacterium lactis*, *Lactobacillus acidophilus*) in the primary prevention of eczema: a double-blind, randomized, placebo-controlled trial. *Pediatr Allergy Immunol.* 2010 Mar;21(2 Pt 2):e386-93.

AUTOEVALUACION

Comprueba que tanto conoces el manual

1. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones define mejor el **CONCEPTO DE MICROBIOTA INTESTINAL**?
 - a. Comunidad de microorganismos vivos del intestino delgado con las que vivimos en simbiosis
 - b. Comunidad de microorganismos del estómago y el intestino delgado de con sus genes y sus metabolitos
 - c. Comunidad de microorganismos presentes en el intestino delgado y el intestino grueso
 - d. Comunidad de microorganismos mutualistas, comensales y parásitos
 - e. C y D
2. Se llama **MICROBIOTA INTESTINAL NATIVA a:**
 - a. Microorganismos que colonizan permanentemente el intestino delgado y grueso
 - b. Microorganismos variables que se encuentran transitoriamente en el intestino
 - c. Microorganismos que se adquieren frecuentemente a través de alimentos, bebidas, consumo de medicamentos, etc.
 - d. Microorganismos que se adquieren al nacer y durante el primer año de vida
 - e. A y D
3. En relación a la **MICROBIOTA INTESTINAL**, señale cual afirmación es **VERDADERA**
 - a. La mayor concentración se encuentra en el colon
 - b. La MICROBIOTA INTESTINAL comparte con el ser humano en promedio sus 600,000 genes
 - c. Por cada célula humana existen 10 células bacterianas
 - d. Se calcula que en el intestino existen más de 500 especies bacterianas diferentes
 - e. Todas son verdaderas
4. En un niño nacido de parto normal, y alimentado con leche materna, las bacterias que van a predominar en su **MICROBIOTA INTESTINAL** son:
 - a. Bacteroides
 - b. Bifidobacterias
 - c. *Echerichia coli*
 - d. *Lactobacillus*
 - e. B y D

5. A partir de **los 6 meses**, que el niño empieza a comer alimentos sólidos, **que bacteria empieza a aparecer en la microbiota intestinal**, y que luego será **la más abundante en la microbiota del adulto**.
- Prevotella
 - Estafilococo
 - Lactobacillus
 - Bacteroides
 - Clostridium
6. Factor **más importante** que aporta bacterias del tipo **LACTOBACILLUS y BIFIDOBACTERIAS**, a la **MICROBIOTA INTESTINAL** del niño.
- Prematuridad
 - Parto vaginal
 - Parto por cesárea
 - Lactancia con leche materna
 - Lactancia con leche maternizada
7. En relación a la evolución de la **MICROBIOTA INTESTINAL**, señale la afirmación **FALSA**.
- El nacimiento por cesárea condiciona una microbiota compuesta por bacterias de la piel de la mama y del ambiente hospitalario
 - La lactancia con leches maternizadas condiciona una microbiota compuesta por bacteroides, clostridium y bacterias entéricas
 - El parto prematuro condiciona una microbiota con baja diversidad y más patógena
 - La leche materna contiene sustancia prebióticas que favorecen el crecimiento de las bifidobacterias
 - A los 6 meses de edad la microbiota establecida es prácticamente definitiva y permanece estable durante la vida de la persona
8. Son **FACTORES** que **CONDICIONAN** el establecimiento de la **MICROBIOTA INTESTINAL**, **excepto**.
- Tipo de parto
 - Estrés materno durante el embarazo
 - Dieta materna durante el embarazo
 - Vacunación
 - Tipo de lactancia
9. ¿Son **funciones Metabólicas y nutricionales** de la **MICROBIOTA INTESTINAL**, **excepto**?
- Fermentación de componentes de la dieta que no han sido digeridos, para extraer energía de ellos
 - Síntesis de aminoácidos
 - Síntesis de vitaminas
 - Absorción de minerales
 - Secreción de bacteriocinas (antibióticos)

10. Señale cuál de las afirmaciones corresponde a una **FUNCION TROFICA** de la microbiota bacteriana intestinal.
- a. Crecimiento y desarrollo de la motilidad intestinal
 - b. Desarrollo cerebral y del comportamiento
 - c. Desarrollo y homeostasis del sistema inmunológico
 - d. Solo A y C
 - e. Todas las anteriores
11. ¿Qué afirmación **DEFINE** mejor lo que un **SIMBIOTICO**?
- a. Producto que contiene probióticos
 - b. Producto que contiene prebióticos
 - c. Producto que contiene probióticos y prebióticos
 - d. Producto que contiene prebióticos enriquecidos con minerales y vitaminas
 - e. Ninguno de los anteriores
12. Son características de la **MICROBIOTA INTESTINAL**
- f. La proporción es de 10 bacterias por cada célula humana
 - g. Está constituida por microorganismos que habitan en el estómago, el intestino delgado y el intestino grueso
 - h. El intestino grueso contiene la mayor cantidad de bacterias
 - i. Comparten 600,000 genes con cada ser humano
 - j. Todos los anteriores
13. La **relación SIMBIOTICA** de los microorganismos de la **MICROBIOTA INTESTINAL**, donde tanto el microorganismo, como el ser humano se benefician, se llama:
- f. Parasitismo
 - g. Microbioma
 - h. Comensalismo
 - i. Mutualismo
 - j. Ninguno de los anteriores
14. En relación a la composición de la **MICROBIOTA INTESTINAL DEL ADULTO**, señale cual afirmación es **FALSA**:
- f. Predomina el género Bacteroides
 - g. Disminuyen las Bifidobacterias
 - h. Los Lactobacillus siguen siendo importantes
 - i. Se establece a partir de los 2 años
 - j. La diversidad de especies bacterianas disminuye con una dieta saludable
15. La **MICROBIOTA INTESTINAL DEL NIÑO** se caracteriza por:
- f. Predominio de las Bifidobacterias y Lactobacillus
 - g. Si nació de parto normal tiene bacterias que provienen de la vagina de la madre
 - h. La leche materna es la fuente más importante de prebióticos y bacterias los primeros 6 meses

- i. A partir de los 6 meses con el inicio de la alimentación sólida, aparecen los Bacteroides
 - j. Todas las anteriores
16. Son **FACTORES** que van a influir en la **CONFORMACION DE LA MICROBIOTA INTESTINAL** del niño, excepto
- f. Tipo de parto
 - g. Tipo de lactancia
 - h. Prematuridad al nacer
 - i. Control prenatal de la madre
 - j. El consumo de antibióticos
17. ¿Por qué es importante la presencia las Bifidobacteria y los Lactobacillus en la **MICROBIOTA INTESTINAL**?
- a. Ambas bacterias juegan un papel importante es el desarrolla de la inmunidad adaptativa
 - b. Los Lactobacillus pueden fermentar componentes de la dieta que no han sido digeridos, creando un medio acido que dificulta el crecimiento de patógenos
 - c. Ambas ocupan espacio en la pared intestinal impidiendo el acceso de los patógenos
 - d. Solo A y B son ciertas
 - e. A, B y C son ciertas
18. La **MICROBIOTA INTESTINAL** cumple **FUNCIONES TROFICAS**. En relación a esta función, señale la AFIRMACION CORRECTA:
- k. Desarrollo y homeostasis del sistema inmune
 - l. Crecimiento del intestino
 - m. Desarrollo de la función motora intestinal
 - n. Desarrollo normal del cerebro
 - o. Todas las anteriores
19. ¿Son características de una **MICROBIOTA INTESTINAL SANA**? (02 puntos)
- a. Debe tener competencia funcional, ósea cumplir ampliamente sus funciones metabólicas, de defensa y tróficas
 - b. Debe tener alta biodiversidad, ósea muchas especies, sobre todo mutualistas y comensales.
 - c. Ecología estable
 - d. Solo A y C
 - e. A, B y C son ciertas
20. ¿Qué es **DISBIOSIS**?
- a. Estado normal de la microbiota intestinal
 - b. Alteración de la microbiota intestinal, que puede producir patologías en el hospedero
 - c. Situación que disminuye o altera el número de bacterias buenas y facilita el aumento de las bacterias patógenas

- d. Alteración de la microbiota intestinal producida solo por una dieta inadecuada
 - e. B y C
21. Son **FACTORES** que pueden producir **DISBIOSIS**
- f. Dieta rica en grasas
 - g. El estrés crónico
 - h. El consumo de medicamentos como los antibióticos
 - i. El exceso de higiene
 - j. Todas las anteriores
22. Forma de relación simbiótica que se da entre bacterias de la **MICROBIOTA INTESTINAL** y el **HUESPED**, donde la bacteria “se beneficia, pero causa daño o patología al huésped”:
- k. Comensalismo
 - l. Parasitismo
 - m. Mutualismo
 - n. A y B
 - o. Ninguna de las anteriores
23. Los **LACTOBACILLUS** y las **BIFIDOBACTERIAS** son las especies bacterianas que predominan en la **MICROBIOTA INTESTINAL** del lactante. ¿Cuál es la **PRINCIPAL RELACION SIMBIOTICA** que existe entre estas bacterias y el huésped lactante?:
- k. Comensalismo
 - l. Parasitismo
 - m. Mutualismo
 - n. B y C
 - o. Todas las anteriores
24. Señale la **AFIRMACION CORRECTA**, en relación al CONCEPTO DE MICROBIOTA INTESTINAL TRANSITORIA
- k. Se adquiere al nacer y durante el primer año de vida
 - l. Población variable de microorganismos de la microbiota
 - m. Microorganismos con sus genes y metabolitos
 - n. Se adquiere continuamente a través de alimentos, bebidas u otros
 - o. B y D
25. El concepto **“microorganismos vivos que confieren un beneficio a la salud del huésped cuando se lo administra en cantidades adecuadas”**, corresponde a:
- k. Prebióticos
 - l. Simbióticos
 - m. Probióticos
 - n. Microbioma
 - o. Ninguno de los anteriores

26. Son los **GÉNEROS BACTERIANOS MÁS USADOS EN LOS PREPARADOS PROBIÓTICOS**:

- f. Lactobacillus y Streptococcus
- g. Bifidobacterium y Saccharomyces
- h. Saccharomyces y Lactobacillus
- i. Lactobacillus y Bifidobacterium
- j. Bacteroides y Staphylococcus

27. Son propiedades de los **PROBIOTICOS**, excepto:

- p. Producen Inmunomodulación e inmunoestimulación
- q. Deben tener estabilidad en ácidos y bilis
- r. Deben tener adecuada adherencia al epitelio intestinal
- s. Su uso debe ser seguro en alimentos y en clínica
- t. Deben ser bacterias vivas de origen animal

28. El concepto "***son sustancias de la dieta (polisacáridos diferentes al almidón y oligosacáridos no digeribles por enzimas humanas) que favorecen el crecimiento de bacterias beneficiosas sobre las nocivas***", corresponde a:

- f. Prebióticos
- g. Simbióticos
- h. Probióticos
- i. Microbioma
- j. Ninguno de los anteriores

29. Son ejemplos de **SUSTANCIAS PREBIÓTICAS**, excepto:

- f. Lactulosa
- g. Inulina
- h. Galactooligosacáridos (GOS)
- i. Fructooligosacáridos (FOS)
- j. Glucosa

30. Son efectos benéficos de la **FERMENTACION DE LOS PREBIOTICOS** (como el FOS), en el colon del ser humano:

- k. Aumento del número de bifidobacterias
- l. Aumento del peso fecal
- m. Acortamiento del tiempo de tránsito intestinal
- n. Aumento de la absorción de calcio
- o. Todas las anteriores

31. En relación a los **PRODUCTOS PROBIOTICOS**, señale la **AFIRMACION FALSA**

- a. Para que un microorganismo sea calificado de probiótico es imprescindible demostrar científicamente que produce efectos beneficiosos en la salud del hospedador.
- b. Los efectos saludables demostrados para una cepa microbiana específica no son extrapolables o atribuibles a otras cepas.

- c. Una cepa microbiana con categoría de probiótico por haber demostrado eficacia en una indicación concreta no es necesariamente válida para otras indicaciones.
 - d. Las evidencias científicas observadas sobre un tipo de población no son extrapolables a otra población que varié en edad.
 - e. No existen cepas probióticas con eficacia demostrada para indicaciones concretas sobre el sistema inmune.
32. Son **MECANISMOS DE ACCION INMUNOLOGICOS** de los **PROBIOTICOS**, excepto:
- a. Maduración del sistema inmune
 - b. Prevención de alergias
 - c. Inducir hiporrespuesta a los antígenos alimentarios
 - d. Incrementar la función de barrera intestinal
 - e. Activar macrófagos y aumentar producción de inmunoglobulinas
33. Son recomendaciones para uso de **PROBIOTICOS O SIMBIOTICOS**, científicamente demostradas y aceptadas, excepto
- a. Tratamiento de la diarrea infecciosa en niños
 - b. Prevención de la diarrea asociada a antibióticos
 - c. Tratamiento de la mal absorción de la lactosa
 - d. Mejora de la respuesta inmunitaria para prevenir enfermedades infecciosas agudas
 - e. Tratamiento de la depresión mayor

CLAVE:

- | | |
|-------|-------|
| 1. E | 24. O |
| 2. E | 25. M |
| 3. E | 26. I |
| 4. E | 27. T |
| 5. D | 28. F |
| 6. D | 29. J |
| 7. E | 30. O |
| 8. I | 31. E |
| 9. E | 32. D |
| 10. E | 33. E |
| 11. C | |
| 12. J | |
| 13. I | |
| 14. J | |
| 15. J | |
| 16. I | |
| 17. E | |
| 18. O | |
| 19. C | |
| 20. E | |
| 21. J | |
| 22. L | |
| 23. M | |